西安信息职业大学
Xi'an Vocational University of Information

本科生毕业设计

基于计算机图像识别的家禽养殖及安防系统的设计与实现

选题类型：■产品设计□方案设计□工艺设计

学生姓名：左希远

学　　号：2420520104

学　　院：计算机与大模型学院

专　　业：网络工程技术

班　　级：2024402

学校指导教师：吴芸 讲师

企业指导教师：杨增培　工程师

2026 年 7 月

毕业设计原创性声明

郑重声明：所呈交的毕业设计《基于计算机图像识别的家禽养殖及安防系统的设计与实现》，是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本设计不包括他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的的法律结果由本人承担。

毕业设计作者：

日期：　　年　月　日

毕业设计版权使用授权书

本毕业设计作者完全了解学校有关保留、使用毕业设计的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和电子版，允许毕业设计被查阅和借阅。本人授权西安信息职业大学将本毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业设计。

本毕业设计属于

保 密☐，在__年解密后适用本授权书。

不保密☑。

毕业设计作者签名：　　指导教师签名：

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

摘 要

在家禽养殖规模化发展背景下，环境与场区安全是影响养殖效益与生物安全的关键因素。传统养殖依赖人工巡检与环境调控，存在实时性不足、人力成本高、响应滞后等局限，难以实现精准自动化管理。

针对上述问题，本研究设计实现了一套基于滤波算法与图像识别的家禽养殖及安防系统。系统以 STM32 微控制器为核心，集成多类环境传感器，通过滑动平均算法处理多源数据，提升数据稳定性与可靠性；同时在养殖场关键位置部署摄像头，利用 LBPH 算法分析视频流，实现非授权人员、肉食性动物的入侵识别与预警。系统智能决策模块依据数据与识别结果，自动控制风机、遮阳网、水泵等设备，入侵时触发声光报警。所有信息经 Wi-Fi 上传云平台，通过手机 App 实现远程监控交互，构建了环境监测、智能调控、安防预警一体化的闭环管理体系。

本系统为现代化养鸡场提供了环境精准调控与主动安防一体化方案，其传感器数据融合、轻量识别与云边协同的技术架构可扩展至其他畜禽养殖场景，对推动养殖业智能化升级、提升生产效率与安全保障能力具有积极实践意义。

关键词：家禽养殖监控系统；数字滤波；LBPH 算法；智能安防系统

Abstract

Against the backdrop of the large-scale development of poultry farming, environmental conditions and farm security are key factors affecting breeding efficiency and biosafety. Traditional farming relies on manual inspection and environmental regulation, which suffers from limitations such as insufficient real-time performance, high labor costs and delayed response, making it difficult to achieve precise and automated management.

To address the above problems, this study designs and implements a poultry farming and security system based on filtering algorithm and image recognition. With the STM32 microcontroller as the core, the system integrates various environmental sensors and processes multi-source data via the moving average algorithm to improve data stability and reliability. Meanwhile, cameras are deployed at key positions of the farm, and the LBPH algorithm is adopted to analyze the video stream, so as to realize intrusion identification and early warning of unauthorized personnel and carnivorous animals. Based on the environmental data and recognition results, the intelligent decision-making module of the system automatically controls equipment including fans, sunshade nets and water pumps, and triggers sound and light alarms when an intrusion occurs. All information is uploaded to the cloud platform via Wi-Fi, and remote monitoring and interaction are realized through the supporting mobile App, thus building an integrated closed-loop management system integrating environmental monitoring, intelligent regulation and security early warning.

This system provides an integrated solution of precise environmental regulation and active security for modern chicken farms. Its technical architecture featuring sensor data fusion, lightweight recognition and cloud-edge collaboration can be extended to other livestock and poultry farming scenarios. It is of positive practical significance for promoting the intelligent upgrading of the breeding industry and improving production efficiency and security support capacity.

Key words: Goat security; Sensors; STM32 microcontroller; Image recognition; wireless communication

目 录

1 绪论 1
1.1 背景及意义 1
1.2 国内外发展现状 2
1.2.1 国外发展现状 2
1.2.2 国内发展现状 3
1.3 相关技术 4
1.4 章节安排 6
2 需求分析 9
2.1 系统功能需求分析 9
2.1.1 数据采集 9
2.1.2 数据传输 10
2.1.3 数据处理与分析 10
2.1.4 报警与通知 10
2.1.5 智能调控与显示 11
2.1.6 大模型实施 11
2.2 系统性能需求分析 13
2.2.1 实时性需求 13
2.2.2 准确性需求 14
2.2.3 稳定性需求 14
2.2.4 可扩展性需求 15
2.3 系统安全需求分析 15
2.3.1 数据安全需求 16
2.3.2 权限管理需求 16
2.3.3 安防安全需求 16
2.4 系统运行环境分析 16
2.4.1 养殖环境特点 17
2.4.2 硬件运行环境 17
2.4.3 软件运行环境 17

2.5 系统可行性分析 17
2.5.1 技术可行性 18
2.5.2 经济可行性 18
2.5.3 运行可行性 18
2.6 本章小结 18
3 总体方案设计 19
3.1 系统总体架构 19
3.2 微处理器选型 20
3.3 传感器选型设计 21
3.4 图像识别装置选型 24
3.5 显示屏选型 25
3.6 无线通信选型设计 26
3.7 声光报警设计 27
3.8 滤波算法选择 28
3.9 本章小结 28
4 系统硬件设计 29
4.1 整体电路设计 29
4.2 芯片介绍 29
4.2 自锁开关电路 31
4.3 传感器采集电路设计 31
4.3.1 空气温湿度传感器采集电路设计 31
4.3.2 二氧化碳传感器采集电路设计 32
4.3.3 光照强度传感器采集电路设计 32
4.3.4 水位传感器采集电路设计 33
4.4 显示电路设计 34
4.5 无线通信电路设计 35
4.6 声光报警电路设计 35
4.7 图像采集电路设计 36
4.8 换气控制集电路设计 37
4.9 水位异常控制电路设计 37
4.10 光照异常控制电路设计 38
4.12 本章小结 39

目 录

5 系统软件设计 41
5.1 软件框架设计 41
5.2 系统总体程序设计 42
5.3 传感器采集软件设计 43
5.3.1 温湿度传感器功能程序设计 43
5.3.2 二氧化碳传感器功能程序设计 44
5.3.3 光照强度传感器功能程序设计 44
5.3.4 水位传感器功能程序设计 45
5.4 异常控制程序设计 46
5.4.1 换气功能程序设计 46
5.4.2 光照异常功能程序设计 47
5.4.3 水位异常功能程序设计 48
5.5 声光报警程序设计 48
5.6 opencv 算法图像采集及预处理程序设计 49
5.7 图像识别算法软件设计 51
5.7.1 图像数据处理设计 51
5.7.2 图像识别处理设计 52
5.8 显示程序设计 53
5.9 无线传输程序设计 54
5.10 按键设置程序设计 55
5.11 云服务器程序设计 56
5.12 手机 App 终端设计 57
5.13 大模型设计 58
5.14 本章小结 59
6 系统实现 61
6.1 硬件实现 61
6.1.1 LED 显示 61
6.1.2 温湿度检测 62
6.1.3 二氧化碳浓度检测 62
6.1.4 光照强度检测 63
6.1.5 水位信息检测 63
6.1.6 图像识别 63

6.1.7 声光报警 64
6.1.8 温湿度异常控制 64
6.1.9 二氧化碳浓度异常控制 65
6.1.10 光照强度异常控制 65
6.1.11 水位异常控制 66
6.2 软件实现 66
6.2.2 算法实现 67
6.2.3 大模型实现 68
6.3 本章小结 68
7 系统测试与验证 69
7.1 系统测试 69
7.1.1 硬件测试 69
7.1.2 软件测试 69
7.2 系统测试用例 69
7.2.1 显示屏模块 69
7.2.2 图像识别模块 70
7.2.3 无线传输模块 71
7.2.4 声光报警模块 71
7.2.5 温湿度模块 72
7.2.6 二氧化碳传感器 72
7.2.7 水位传感器 73
7.2.8 光照强度传感器 73
7.2.9 大模型模块 74
7.3 集成测试与联调验证 75
7.4 算法测试 76
7.5 大模型测试 76
7.6 总体测试结论 77
8 总结与展望 79
参考文献 81
致 谢 83

1 绪论

本章节主要是针对本次设计的背景及意义进行介绍，并对其国内外研究现状与发展趋势进行分析，随后对其主要设计内容进行梳理与总结，最后对本次设计的各个章节进行合理规划。

1.1 背景及意义

在全球家禽养殖规模化、集约化发展的背景下，家禽环境质量与场区安全管理是保障禽类健康、提升养殖效益与维护生物安全的核心环节，其中鸡场养殖对环境稳定性和安全管理的要求尤为突出。在传统养殖模式中，环境调控主要依赖人工定时巡查与经验判断，存在响应滞后、精度不足等问题，易导致鸡群产生热应激或疾病风险；同时，场区安防多依靠人力巡防与物理隔离，难以实现全天候、无死角的有效监控，无法及时预警非法入侵或动物袭扰等安全威胁[1]。

在此背景下，本毕业设计并实现了一套基于滤波算法与图像识别的家禽养殖及安防系统。该系统以 STM32 系列微控制器为核心，集成二氧化碳、温湿度、光照及水位传感器，通过滑动平均或卡尔曼滤波算法对多源环境数据进行实时去噪与融合处理，并依据阈值自动控制风机、遮阳网、水泵等执行机构，实现对家禽环境的精准调控。系统的创新之处在于，在养殖场关键点位部署摄像装置，利用 LBPH 等轻量级图像识别算法对视频流进行实时分析，实现对“非授权人员”及“肉食性动物”等入侵目标的智能识别与预警。通过 Wi-Fi 模块与云平台的协同，系统可将环境数据、设备状态、预警信息及抓拍图像实时推送至手机 App，为管理者提供远程监控与决策支持[3]。

该系统的设计与实践具有重要意义。一方面，它将物联网感知、智能滤波与机器视觉技术相结合，实现了对养殖环境与场区安全的数字化、自动化管理，显著提升了环境调控的及时性、安防响应的主动性与管理决策的科学性。另一方面，通过智能控制与远程监控，系统有效降低了人工依赖与劳动强度，为养殖场构建了集监测、预警、控制于一体的闭环管理体系，对推动家禽养殖业向智能化、精细化转型，保障养殖安全与提质增效具有积极的示范价值，为智慧养殖提供了可落地、可扩展的技术解决方案[5]。

当前我国家禽养殖行业中，中小规模养殖场仍占相当比例，多数中小养殖场受限于资金、技术门槛，难以负担成本高昂的大型智能化养殖系统，本研究提出的方案核心器件选用性价比突出的工业级微控制器，算法采用轻量级模型适配边缘端运行需求，

无需配置高性能服务器即可实现核心功能，大幅降低了智能化改造的资金与技术门槛，更适配广大中小养殖场的实际应用需求。同时，在当前我国畜牧养殖业不断强化生物安全防控体系建设的政策导向下，这套集环境管控与安全预警于一体的综合系统，也贴合了行业对于养殖风险前置防控、全流程智能化管理的发展需求，能够帮助养殖场进一步筑牢生物安全防线，降低疫病暴发与生产损失的风险。

1.2 国内外发展现状

1.2.1 国外发展现状

国外在精准畜牧管理与农场智能化领域的研究起步更早，体系更为完整，其特点体现为技术深度化、系统平台化与管理前瞻化。

在环境感知与动物福利监测上，技术应用更具深度和多样性。超越常规物理化学参数，研究深入到对畜禽本体状态的直接、无损感知。例如，利用麦克风阵列采集并分析家禽内的声音频谱，通过机器学习识别鸡群的咳嗽、惊叫等异常声音，实现呼吸道疾病的早期预警；或采用热成像相机监测鸡只体表温度分布，精准评估其热舒适度。在数据处理上，更侧重于利用时间序列分析和数据挖掘技术，从长期历史数据中构建健康与生产性能预测模型，实现管理决策从“基于当前状态”到“预测未来趋势”的跃升[18,21,22]。

在智能化安防与生物安全管理方面，系统体现出高度的综合性与主动性。计算机视觉技术被深度整合，不仅用于入侵检测，更扩展到个体行为分析，如通过姿态识别自动监测鸡群的采食、饮水及异常行为（如啄癖）。安防系统常采用多模态传感器融合架构，例如将雷达的穿透性、不受光照影响的特点与视觉的丰富信息相结合，构建全天候、高可靠性的周界防护网。同时，部分系统开始尝试对闯入目标的行为模式与意图进行初步分析，以区分偶然闯入与蓄意入侵[6]。

在系统架构与自动化执行层面，成熟的云-边-端协同范式已成为主流设计哲学。边缘计算节点承担实时性要求极高的数据处理、快速识别和即时控制任务；云端则负责大数据存储、复杂模型训练与全局优化。在执行终端上，除了固定自动化设备，自主移动机器人（AMR）的应用成为研究热点，它们能够执行巡检、死禽捡拾、地面清洁乃至对鸡群的温和驱赶（以促进活动）等任务，大幅减少了人畜接触频率，提升了生物安全水平与作业自动化程度[11]。

从产业落地层面来看，欧美畜牧强国凭借自身的产业基础与技术积累，已经孵化出一批成熟的商用智慧养殖解决方案，大型规模化养殖集团的智能化改造普及率较高，

部分头部企业已经实现了从环境调控、生物安全防控到生产性能统计、产品溯源的全链路智能化管理，构建了闭环的数字化养殖体系。不少国家也早早出台了相关产业扶持政策，鼓励物联网、人工智能等新兴技术与传统畜牧养殖业融合，推动行业降本提质，目前已经形成了从核心器件研发、系统集成到落地服务的完整产业链。不过，现有国外成熟方案大多是针对超大规模集约化养殖场设计，开发过程中更侧重功能的完备性与扩展性，整体采购与运维成本较高，针对中小规模养殖场的轻量化、高性价比方案供给相对不足，这一方向也成为当前不少国外学者和企业研究的新热点。

1.2.2 国内发展现状

国内智慧养殖领域的应用研究近年来呈现快速发展态势，尤其在利用信息技术解决生产痛点的系统开发上成果显著。围绕养殖环境监控与场区安防，研究主要可归纳为监测网络构建、智能调控算法及安防系统初探三大方向。

在监测网络构建与数据传输层面，研究普遍关注系统的可实现性与部署成本。大量实践以 STM32、ESP32 等微控制器为核心，结合多种低功耗无线通信技术（如 LoRa、NB-IoT）构建养殖舍内分布式传感网络，实现了对温湿度、氨气和光照等关键参数的广覆盖采集与集中管理。为提升数据可用性，有研究开始引入滤波算法，例如将互补滤波应用于解决温度传感器因通风造成的瞬时读数漂移问题，或利用数字滤波平滑水位传感器的波动信号，这些基础性处理为后续的稳定控制奠定了基础[1,2,5,14]。

在智能调控算法方面，研究从简单的阈值控制向基于模型的优化控制过渡。早期系统多采用固定阈值启停设备，但难以应对环境因子的时变性和耦合性。近期，有学者尝试在嵌入式设备中部署模糊控制逻辑，用于协调风机与湿帘的联合工作，以更平滑地调节家禽温湿度；还有研究探索将预测模型（如基于历史数据训练的温度短期预测模型）与调控决策相结合，实现一定程度的预防性控制，而非被动响应[2,4,7,16]。

在安防系统探索上，国内研究目前较多处于技术迁移和场景适配阶段。常见做法是将通用安防产品（如商用红外对射、网络摄像头）直接部署于养殖场，其核心功能是移动侦测与视频录制。少数前沿研究尝试引入计算机视觉技术，例如利用开源的人体检测模型进行闯入报警，或通过简单的背景差分法检测周界异常活动。然而，这些应用大多独立于环境监控系统运行，且识别目标单一（通常仅针对“人”），缺乏针对养殖场特有威胁（如黄鼬、狐狸等动物）的专用识别模型，更鲜有将安防事件与环境参数联动进行综合风险分析的案例[6,10,17,20]。

总体而言，国内系统在单点技术（如传感、通信）上已趋成熟，但在多源信息深度融合、边缘侧轻量化智能识别以及形成一体化闭环管理方面，仍存在明显的整合不足与功能割裂问题[5,15]。

综上所述，国外研究在动物本体感知、多模态信息融合、高级行为分析及自动化机器人应用上处于领先地位，其系统设计强调数据的深度价值挖掘与管理的全链条自动化。然而，其解决方案往往依赖于高性能计算硬件和复杂的算法模型，系统复杂度和成本较高。本研究旨在吸收国内外理念之长，聚焦于设计一套成本适中、高度集成、且具备边缘智能的闭环管理系统，重点解决国内当前普遍存在的环境监控与安防预警“两张皮”的问题，通过将经过强化处理的传感数据与轻量化视觉识别结果在本地进行有机融合与联动决策，实现真正意义上的智能化养殖场综合管控[5,11,15,18]。

1.3 相关技术

本毕业设计并实现的基于滤波算法与图像识别的家禽养殖及安防系统，是一个融合了环境感知、图像识别、智能识别、无线通信与云端协同的综合性物联网解决方案。系统以 STM32 微控制器为边缘控制核心，以摄像头与上位机作为视觉处理节点，通过多技术栈的协同，构建了从数据采集、智能分析到决策执行与远程监控的完整技术闭环。以下对本系统所涉及的关键技术进行详细阐述[5,11]。

1.传感器技术概述

传感器技术是系统实现家禽环境精准感知的物理基础。本系统集成了多类传感器，将关键环境因子转换为可被微控制器处理的电信号。温湿度传感器通常采用集成式数字传感器，其通过电容式感湿元件和热敏电阻分别测量湿度与温度，经内部 ADC 转换后直接输出数字信号，具有响应快、抗干扰能力强的特点。二氧化碳传感器选用 NDIR（非分散红外）原理，利用 CO_2 分子对特定波长红外光的吸收特性来测量浓度，该技术选择性好、精度高、寿命长，能稳定监测舍内空气质量。氨气传感器多采用电化学或金属氧化物半导体原理，对低浓度氨气变化敏感，是评估饲养环境与粪污处理状况的重要指标。光照传感器基于光电效应，将光强转换为线性变化的电流或电压信号。水位传感器常采用浮球式或光电式，用于监测饮水线或水槽水位。所有传感器信号在接入主控前均经过必要的硬件滤波与信号调理，确保原始数据的有效性[1,2,8,13,14]。

2.微处理器与嵌入式技术概述

微处理器是系统在养殖现场进行实时数据采集、处理与本地控制的“神经中枢”。本系统以 STM32 系列 ARM Cortex-M 内核微控制器为核心，其具备丰富的外设接口，如多通道 ADC 用于同步采集多路模拟传感器信号，高速定时器用于产生精确的 PWM 波形以控制风机、水泵转速，以及多个 USART/I2C/SPI 接口用于连接数字传感器、显示模块和无线通信模块。其核心技术角色包括：运行滤波算法（如滑动平均、卡尔曼滤波），对原始传感器数据进行在线去噪与平滑，提取可靠的环境状态；执行预设控

制逻辑，通过比对滤波后的数据与设定阈值，独立、快速地驱动换气扇、遮阳网、补光灯、供水泵等执行机构；协调系统各模块，管理图像采集指令的发送、接收安防识别结果，并在确认入侵时触发本地声光报警器[1,2]。

3.无线通信技术概述

无线通信技术是实现现场数据上云与远程指令下达的“信息桥梁”。本系统采用Wi-Fi 的通信策略。在家禽办公室或值班室等有稳定局域网覆盖的区域，优先使用ESP8266/ESP32 等 Wi-Fi 模块，其基于成熟的 TCP/IP 协议栈，能以高带宽、低功耗的方式将环境数据、设备状态和报警信息实时上传至云平台。这种设计保障了系统在不同网络条件下的通信可靠性，是实现全天候远程监控的关键[2,5,11]。

4.图像识别技术概述

图像识别技术是系统实现主动安防的“智慧之眼”。考虑到养殖场周界监控的实时性要求及边缘设备的算力约束，系统采用了 LBPH（局部二值模式直方图）算法作为核心识别技术。LBPH 是一种高效的非参数纹理描述子，其通过将图像中每个像素与其邻域像素进行比较，生成局部二值模式，再统计整幅图像的 LBP 直方图作为特征向量。该技术在系统中的应用流程为：首先，采集“授权人员”、“非授权人员”及常见入侵动物（如狗、狐狸）的图像样本，离线训练分类器模型。在部署阶段，对摄像头视频流进行实时处理，提取每一帧中感兴趣区域（ROI）的 LBPH 特征，并与模型库进行快速匹配识别。该算法对光照变化具有一定鲁棒性，计算复杂度低，能够在资源有限的边缘侧实现对人、兽等目标的快速分类与报警，满足养殖场安防的实时响应需求[10,17,20]。

5.云平台技术概述

云平台（如阿里云 IoT、ThingsBoard 等）作为系统的数据汇聚、存储与远程管理中枢，提供设备接入、消息路由、时序数据存储、规则引擎与可视化 Dashboard 服务。所有现场数据均通过无线模块加密上传至云端，进行持久化存储与深度分析。边缘计算设备（如 Jetson Nano）则部署于现场，承担视频流的实时分析重任。这种“云边协同”架构将计算负载合理分配：边缘侧负责处理延时敏感、数据量大的视频分析任务，实现毫秒级安防响应；云端负责海量历史数据的聚合分析、模型迭代更新以及向更广阔用户端（如手机 App）提供数据服务。二者结合，既保证了系统的实时性与可靠性，又实现了数据的集中管理与价值挖掘[5,11]。

6.大模型技术概述

大语言模型技术的引入，为系统提供了高级语义理解与智能交互能力。本系统在云端集成了经过精调的行业大模型，其主要应用于两方面：一是智能报警分析与报告生成，当系统触发安防或环境异常报警时，大模型能自动关联历史数据、当前环境参

数与图像快照，生成结构化的、带有根因推测的警情描述，而非简单的数据罗列。二是自然语言查询与决策支持，养殖户可通过语音或文字直接提问（如“过去一周家禽的温湿度趋势如何？”或“分析一下最近通风频率增加的可能原因”），大模型能理解其意图，生成易于理解的图文报告或建议，极大提升了系统交互的智能化水平与人机协作效率[12]。

7.移动应用开发技术概述

移动应用（App）是系统面向用户的核心交互界面与控制终端。本 App 基于跨平台框架开发，确保了在 Android 系统上的体验。其核心技术功能包括：实时数据可视化，以图表、仪表盘等形式动态展示各家禽的环境参数曲线；设备远程控制，用户可手动远程启停风机、水泵等设备，或修改自动控制阈值；报警信息推送，接收并分类展示来自云平台的各类报警。App 通过 HTTPS/WSS 等安全协议与云平台 API 进行交互，保障了数据传输的安全性与隐私性，是养殖户实现“无人化值守、远程化操控”管理理念的最终载体[5,8]。

8.本地显示与交互技术概述

本地显示与交互模块是系统在现场的人机交互窗口与状态监视器。通常采用一块中小尺寸的 OLED 触摸屏，通过 SPI 或并行总线与 STM32 主控连接。该屏幕实时显示关键信息摘要，如各舍实时温湿度、CO_2 浓度、设备开关状态、网络连接状况以及最新的安防识别结果。同时，它提供一个本地操作界面，允许现场工作人员在不依赖手机和网络的情况下，进行参数查看、手动设备控制、报警确认及系统设置。这一模块增强了系统的操作冗余度和现场可维护性，尤其在网络临时中断时，仍能保障基本的监控与控制功能[1,2]。

1.4 章节安排

第 1 章，绪论。阐述传统的家禽养殖方式的不足，介绍基于计算机视觉的监控系统的研究背景与意义。分析国内外相关技术研究现状，明确各类技术，概述传感器技术、微处理器技术、无线通信技术、云平台技术和图像识别技术等关键技术原理，规划论文组织结构。

第 2 章，需求分析。围绕家禽养殖现场的环境监测、安防预警、自动控制、远程通信和人机交互等应用场景，对系统功能需求、性能需求和运行约束进行分析，为后续方案设计明确目标边界。

第 3 章，总体方案设计。在需求分析基础上，完成系统总体架构设计与功能模块划分，并对微处理器、传感器、图像采集装置、显示屏、无线通信模块、声光报警模

块和滤波算法等关键方案进行选型论证。

第 4 章，系统硬件设计。详细设计以 STM32 为核心的处理电路，包括传感器采集电路、执行机构驱动电路、无线传输电路、显示电路、声光报警电路等外围电路，提供完整的硬件解决方案。

第 5 章，系统软件设计。设计系统总体软件架构和主程序流程图，开发数据采集、自动控制、图像识别、人机交互和通信传输等模块的程序流程，实现系统各项功能。

第 6 章，系统实现。本章按照硬件实现与软件实现两条主线展开，分别说明各硬件模块的实际搭建效果、软件功能实现过程以及算法、云平台和手机端联动结果，保证系统实现的完整性。

第 7 章，系统测试与验证。本章进行软硬件联合调试，测试环境监测、设备控制、图像识别、数据显示、远程通信和大模型交互等功能，验证系统的稳定性、准确性和实用性，并通过不同测试用例保证系统运行可靠。

最后，总结与展望。系统实现的功能与创新点，分析存在的不足，并对未来研究方向和改进措施提出展望。

通过上述章节安排可以看出，本文并不是单纯完成某一个传感器或某一段程序的设计，而是围绕家禽养殖现场的实际管理流程，逐步展开需求分析、方案设计、硬件设计、软件设计、系统实现和测试验证。这样的组织方式能够保证论文逻辑与系统开发过程保持一致，使读者可以从问题来源、技术选择、功能实现到结果验证形成连续认识。

本课题的重点在于把环境监测与安防识别放在同一个系统框架内进行设计。环境参数采集解决的是鸡舍内部温湿度、二氧化碳、光照和水位等生产条件是否稳定的问题；图像识别与声光报警解决的是鸡舍入口、周界和重点区域是否存在异常入侵的问题。二者结合后，系统既能服务日常养殖管理，也能提升场区安全防护能力。

从工程实现角度看，本文后续章节还将重点说明低成本硬件平台与轻量级算法之间的匹配关系。STM32 主控板负责数据采集、阈值判断和执行控制，ESP8266 负责无线通信，OpenCV 与 LBPH 算法承担图像识别任务，云平台和手机 App 则完成远程查看与交互管理。各模块分工明确，便于调试、维护和后续功能扩展。

因此，本章不仅完成了研究背景、国内外现状与相关技术的综述，也为后续章节确定了写作边界：系统设计应突出实用性、稳定性和可扩展性，功能描述应紧密围绕养殖现场的真实需求展开，测试验证也应以能否支撑长期运行和异常处置为核心标准。

在实际写作中，需求分析、方案设计和系统测试并不是彼此割裂的内容。需求分析提出系统应实现的目标，方案设计说明这些目标如何被拆分为模块，硬件与软件设计进一步给出实现方法，测试章节则回到需求本身，验证系统是否真正达到预期。因

此，本文后续章节均围绕“需求—设计—实现—验证”的闭环展开。

针对家禽养殖场景，系统设计还需要兼顾工程简洁性。若只追求高性能算法和复杂硬件，虽然能够提高部分指标，但也会带来成本升高、维护困难和部署门槛增加等问题。本文选择 STM32、ESP8266、OLED、常见传感器和 OpenCV 轻量级识别算法，正是为了在功能完整与成本可控之间取得平衡。

本文所讨论的安防功能并不局限于传统摄像头录像，而是强调“识别—判断—报警—记录”的主动响应过程。系统通过图像识别结果判断是否存在异常目标，再将结果与本地声光报警、云平台记录和手机端推送相连接，使安防功能从被动查看转变为主动预警。

此外，本文在后续章节中会持续关注系统的可维护性。对于养殖场使用者而言，系统不仅要能在实验环境中运行，还要便于查看状态、修改阈值、发现故障和恢复运行。因此，模块化电路、清晰的软件流程和集成测试都成为本设计不可缺少的组成部分。

综上，本章通过背景、现状、关键技术和章节安排的阐述，明确了论文研究对象、技术路线与写作结构。后续章节将在此基础上进一步细化系统需求，并逐步完成从总体方案到软硬件实现的完整设计过程。

在后续设计中，本文还将把各项需求转化为可测试的功能点。比如，环境监测需求会落实为温湿度、二氧化碳、光照和水位采集；自动控制需求会落实为风机、水泵和遮阳网动作；安防需求会落实为图像识别、声光报警和远程推送。这样处理可以避免论文只停留在概念描述层面。

论文写作中还需要注意系统边界的清晰性。本系统以家禽养殖环境调控和场区安防预警为核心，不把自动喂料、疫病诊断和生产经营管理作为主要实现内容。明确边界后，后续章节的硬件选择、软件流程和测试项目都能够围绕核心目标展开。

在系统评价方面，本文不仅关注硬件是否能够点亮或程序是否能够运行，还关注系统是否能够形成完整闭环。只有当数据能够被采集、被处理、被显示、被上传，并最终触发相应控制动作时，系统才真正具备工程意义。

因此，本文在章节安排上保留了较完整的测试与验证部分，并在第七章增加集成测试内容。该安排可以使毕业设计从“模块堆叠”进一步转向“系统联动”，更符合智能养殖系统的实际开发逻辑。

通过这一研究思路，本文希望证明低成本嵌入式平台与轻量级视觉算法仍然可以在中小型养殖场中发挥作用。后续章节将继续围绕这一目标，对系统结构、接口连接、程序流程和测试结果进行具体展开。

2 需求分析

本章主要从家禽养殖及安防系统的实际应用需求出发，对养殖场环境监测、异常预警、自动控制、远程通信、图像识别与大模型交互等功能进行系统梳理。通过明确各功能模块的输入、输出和联动关系，为后续总体方案设计、硬件选型以及软件流程设计提供依据。

2.1 系统功能需求分析

针对规模化家禽养殖场景下环境管控精细化与场区安防主动化的核心需求，本系统围绕“环境监测 + 安防预警 + 智能调控 + 远程管理”的一体化建设目标，融合多传感器感知、机器视觉、嵌入式控制、无线通信、云平台与大模型等技术，构建完整的智能化养殖及安防功能体系。系统整体具备六大核心总功能：多维度环境参数采集与滤波处理、入侵目标智能识别与安防预警、环境异常自动闭环调控、多终端状态可视化、远程设备管控与参数配置、智能交互与决策辅助，可实现从现场数据感知、本地智能决策到执行机构响应、远程管理交互的全流程自动化运行，有效弥补传统人工巡检模式实时性不足、响应滞后、人力成本高的缺陷，为中小型家禽养殖场提供低成本、高可靠性的智能化管理解决方案。

按照系统的数据流转逻辑与业务执行流程，下文将从数据采集、数据传输、数据处理与分析、报警与通知、智能调控与显示、大模型实施六个层面，对各项细分功能需求展开具体分析。

2.1.1 数据采集

环境数据采集对应 UC-01 实时环境监测用例，系统通过部署在鸡舍内关键点位的温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照强度传感器及水位传感器，周期同步采集鸡群生长环境的实时参数，构成全面的环境监测网络，为环境状态判断提供基础数据源。图像数据采集：对应 UC-04 安防入侵预警用例，通过部署在鸡舍入口、周界及重点区域的网络摄像装置，以特定帧率持续采集现场视频流画面，完整覆盖鸡舍入口与周界防护区域，为后续的安防视觉分析提供原始素材。 数据初步处理：下位机 STM32 微控制器实时读取各传感器原始数据，并立即运行滑动平均滤波算法，对数据进行在线

去噪与平滑处理，有效消除瞬时干扰，输出稳定、可靠的环境状态值，保障后续监测与判断的准确性。

2.1.2 数据传输

本地边缘数据传输 STM32 将滤波后的环境数据，以及由摄像头采集并由上位机输出的安防识别结果（如“正常”“发现入侵”），通过串口或局域网完成本地数据汇聚；同时支持阈值参数的下行传输，接收云平台下发的配置更新指令。 云端数据传输：系统的通信网关（集成 Wi-Fi 模块）将环境数据、安防状态等上行数据打包，通过无线网络稳定上传至云端物联网平台；同时同步下行管理员设置的阈值参数，实现云端与本地设备的参数实时对齐。 云平台接收与存储：云平台接收并持久化存储所有上传的结构化数据与环境快照，同时提供实时消息队列服务，为远程监控、告警推送与参数同步提供集中的数据底座。

2.1.3 数据处理与分析

安防图像识别对应 UC-04 安防入侵预警用例，在边缘侧，系统调用部署在笔记本上的 LBPH 分类器模型，对实时视频流进行逐帧分析，快速识别画面中是否出现非授权人员、狐狸、黄鼠狼等预设威胁目标，并输出识别结果与置信度，作为安防预警的判断依据。 多源数据融合与决策：STM32 作为本地决策核心，将滤波后的高可信度环境数据与边缘侧返回的安防识别结果进行融合分析。对应 UC-02 参数阈值设置用例，管理员可根据季节、鸡群日龄和养殖密度调整温度、湿度、二氧化碳、光照和水位阈值，阈值修改后 STM32 端立即按新参数执行判断；系统依据预设的环境调控逻辑与安防联动策略进行实时判定，生成具体的设备控制指令（如开启风机）或安防预警指令。

2.1.4 报警与通知

异常阈值报警与自动控制对应 UC-03 环境异常控制用例，当温湿度、二氧化碳浓度等任何环境参数超出预设安全阈值时，系统自动触发本地声光报警器，并立即执行相应的控制指令：温湿度或二氧化碳浓度超标时自动启动风机换气，水位低于安全线时自动启动水泵补水，光照过强或过弱时联动遮阳网或补光设备，实现快速干预，推动鸡舍环境重新回到适宜区间。 安防预警通知：对应 UC-04 安防入侵预警用例，一旦图像识别系统确认入侵威胁、识别结果达到报警条件时，系统触发本地声光报警，同

时云平台会实时生成结构化的安防警报事件，通过手机 App 推送服务立即发送给养殖场管理人员，并同步至云平台事件中心，提示管理人员进行紧急处置与远程确认。

2.1.5 智能调控与显示

自动闭环控制对应 UC-03 环境异常控制用例，系统完全依据本地决策模块的输出，自动、精准地控制各类执行机构，形成“感知 - 分析 - 控制”的实时闭环。系统可根据温度与二氧化碳浓度自动调节通风，根据水位自动控制补水，根据光照强度自动控制遮阳网开合与补光设备启停，确保鸡舍环境始终处于适宜生长的范围。 状态实时显示与远程监控：对应 UC-01 实时环境监测用例，所有经过滤波处理的实时环境数据、设备运行状态（开关 / 转速）、网络状态及安防识别结果，均在鸡舍现场的 OLED 本地显示屏上动态刷新；同时上述所有信息通过云端同步至手机 App 可视化界面，实现本地屏与手机 App 的同步显示，让用户查看实时数据时，能够直观判断鸡舍环境是否处于正常范围。对应 UC-02 参数阈值设置用例，阈值参数修改后，云平台和本地显示界面也会同步更新参数信息，保障多端显示的一致性，实现管理的本地与远程协同。

远程设备管控与参数配置：对应 UC-05 远程设备管控用例，管理员可通过云平台网页端或手机 App，无需进入鸡舍现场即可远程下发控制指令，手动完成单台或多台执行设备的启停调试，也可根据鸡群不同生长阶段、季节气候变化灵活调整各类环境参数阈值，调整指令下发后即可在本地控制端同步生效，大幅提升系统适配不同养殖场景的灵活性，降低现场运维调试的人力成本。

系统故障状态提示：对应 UC-06 系统维护用例，系统会定时对各传感器、执行机构的运行状态进行自检，当出现传感器断线、执行设备堵转、网络通信中断等异常故障时，会直接在本地 OLED 显示屏标注对应故障代码，同时向管理人员手机端推送故障告警通知，提示故障发生的模块与大致位置，帮助运维人员快速定位排查问题，缩短系统停机时间，保障养殖管控过程的持续稳定。

2.1.6 大模型实施

对应 UC-05 大模型交互用例，系统利用云平台调用通义千问大模型接口，实现养殖场景下的智能交互功能。当管理人员通过语音或文字提出 “二氧化碳超标怎么办”“水位异常如何排查” 等问题时，系统将问题与当前监测数据封装后发送至大模型接口，由大模型返回通俗化的原因分析和处置建议，辅助现场人员快速处理异常，为养殖管理提供智能化的知识支撑与决策辅助。后续系统还将基于积累的历史处置数据优化大模型交互策略，不断提升异常问题解答准确率，降低养殖管控门槛，助力产业实现智能化降本增效。

除实时问题答疑外，本功能还支持养殖数据的智能化分析需求：管理人员可发起环境趋势分析、安防日志总结等请求，系统自动从云平台拉取对应时段的结构化监测数据与事件记录，整理为标准化提示词发送至大模型，大模型将输出结构化分析报告，标注周期内环境异常波动时段、高频安防事件类型，并结合场景特性输出可落地的养殖管理优化建议。

本功能同时支持交互记录的持久化存储，所有问答内容与分析报告都会同步存入对应管理员的云平台个人空间，方便后续随时回溯查阅，帮助养殖场逐步积累适配自身场景的管理经验。为保障交互体验，该功能明确要求大模型接口的平均响应时延不超过 3 秒，返回内容需符合家禽养殖的行业常识，避免给出脱离实际场景的泛化建议，确保大模型真正能够为中小型养殖场的日常管理提供有效支撑。

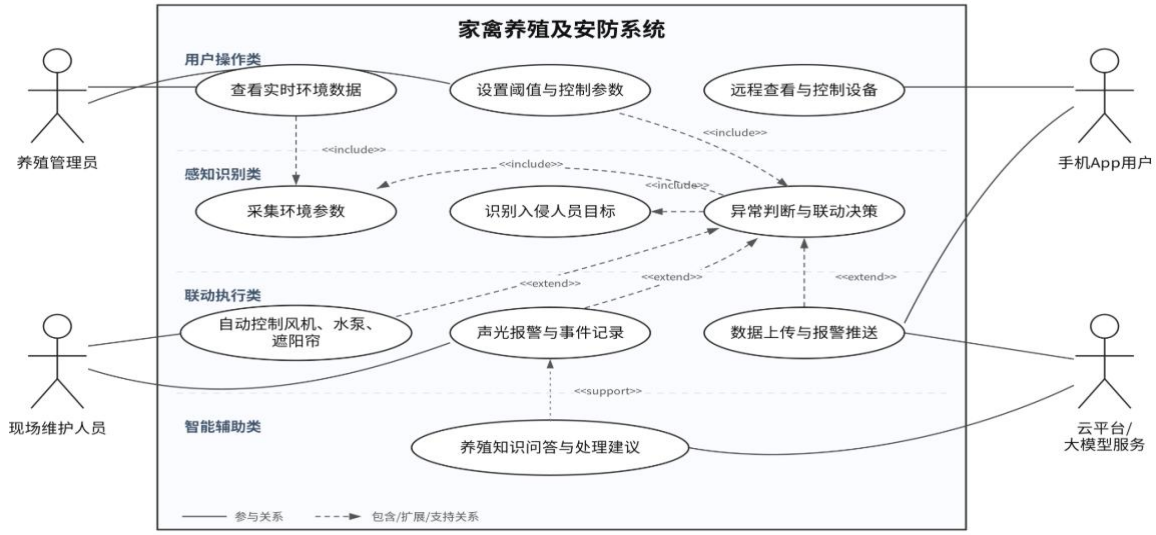


图 2.1 系统用例图

需求用例说明：需求用例用于把前述功能流程转化为用户可感知、可操作、可测试的业务场景。本系统的主要参与者包括养殖场管理员、现场养殖人员、手机 App 用户、STM32 本地控制端、云平台服务端以及大模型服务端。其中，管理员负责阈值设置、设备远程控制和历史记录查看；现场养殖人员负责现场确认、设备维护和报警处理；系统本身负责自动采集、判断、执行和上报。

通过上述需求用例可以看出，本系统的功能并非单个模块的简单堆叠，而是围绕“用户查看—系统判断—设备执行—报警反馈—远程管理”的闭环展开。每个用例都对应后续硬件设计、软件流程和测试用例中的具体实现项目，因此能够为后文设计与验证提供清晰依据。

完成系统功能需求的全维度梳理后，所有核心业务场景的功能要求已全部明确，接下来进入系统非功能性能需求的分析环节。

对于面向实际生产场景的智能管控系统而言，仅满足功能要求不足以支撑系统长期稳定运行，还需要针对养殖场景的运行特点，明确各项性能指标要求，为后续方案设计和最终系统验证提供清晰的考核标准。本系统的性能需求主要围绕实时性、稳定性、功耗成本、兼容性四个维度展开，下文逐一进行分析说明。

家禽养殖环境参数变化较快，且安防威胁发生后需要第一时间响应，因此全流程的实时性是本系统最核心的性能要求。针对不同环节具体指标明确如下：其一，环境参数采集环节，要求全量传感器的单轮采集周期不超过 2 秒，保证能够及时捕捉环境参数的突变；其二，安防识别与报警环节，要求单帧图像识别时延不超过 1 秒，从确认威胁到完成本地报警和手机推送的总延迟不超过 3 秒，避免入侵者完成破坏后才发出告警；其三，控制指令执行环节，要求从本地生成决策到执行机构完成对应动作的时延不超过 1 秒，确保环境异常后能够快速干预；其四，大模型交互环节，要求从用户发出请求到返回结果的端到端时延不超过 3 秒，符合日常交互的体验要求，避免等待时间过长影响异常处置效率。

2.2 系统性能需求分析

系统性能需求是后续硬件选型、软件流程设计和测试验收的重要依据。本系统面向家禽养殖现场长期运行场景，既要满足环境参数稳定采集的要求，也要满足安防事件快速响应的要求。因此，性能分析不能只停留在“能否运行”的层面，而应从实时性、准确性、稳定性和可扩展性四个方面进行综合约束，使系统在实际部署后能够持续、可靠地完成监测、判断、控制和上报等任务。

2.2.1 实时性需求

家禽养殖环境中的温度、湿度、二氧化碳浓度、水位和光照强度通常不会在极短时间内发生剧烈变化，但一旦出现通风不足、水位过低或外来目标入侵，系统仍需在较短时间内完成采集、判断和动作执行。为保证现场管理的及时性，环境传感器的数据采集周期宜控制在 5 s 以内，云平台上传周期宜控制在 30 s 以内；对于图像识别和声光报警等安防相关功能，识别判断与本地报警的总响应时间应控制在 3 s 左右，远程控制指令从手机端下发到执行机构动作的时间应控制在 5 s 以内。这样的指标设置既符合养殖环境参数变化较慢的特点，也能够保证异常事件发生时系统具备必要的快速处置能力。

在实时性设计中，还需要考虑不同任务之间的优先级关系。环境采集、OLED 刷

新和云端上传属于周期性任务，允许存在短暂延迟；声光报警、风机启停和水泵控制属于事件驱动任务，必须优先执行。当图像识别模块输出“非授权人员”或“肉食性动物”标签时，系统应优先触发本地声光报警，并同步上传报警状态，而不是等待下一次环境数据上传周期。通过这种任务优先级设计，可以避免系统在多任务并发时出现报警迟滞。

2.2.2 准确性需求

准确性需求主要体现在环境数据采集和图像识别两类功能中。温湿度检测结果应能够反映鸡舍实际环境变化，温度测量误差宜控制在 ±2 ℃以内，湿度测量误差宜控制在 ±5%RH 以内；光照强度和水位状态应能够支持遮阳、补光和补水判断，二氧化碳浓度检测结果应能够作为通风控制依据，浓度变化趋势要与实际空气质量变化保持一致。图像识别方面，系统应能区分授权人员、非授权人员和常见入侵动物，在正常光照和摄像头角度合理的条件下，识别准确率应达到 90% 左右。

为提高准确性，系统需要在软件层面对原始数据进行必要处理。传感器采集值容易受到电源波动、线路干扰和短时环境扰动影响，若直接用于阈值判断，容易导致风机、水泵或报警器频繁误动作。因此，本系统采用滑动平均滤波对连续采样值进行平滑处理，并在异常判断中引入连续多次确认机制。只有当滤波后的参数持续超过阈值或图像识别连续输出异常标签时，系统才进入报警或控制状态，从而降低偶发噪声带来的误判。

2.2.3 稳定性需求

家禽养殖系统具有明显的长期值守特征，设备通常需要连续运行较长时间，因此稳定性是系统能否真正投入使用的关键。主控程序应具备循环运行能力，不因单次传感器读取失败、网络连接中断或图像识别超时而停止工作；无线通信模块应支持断线重连，云端上传失败时应保留关键状态并在网络恢复后继续上传；执行机构控制应避免频繁启停，防止继电器、舵机和水泵因抖动控制而影响寿命。

在硬件层面，系统应保证供电稳定、接口连接可靠，并对蜂鸣器、风机、水泵等较大电流负载进行隔离或驱动保护。在软件层面，需要设置看门狗或异常恢复逻辑，对通信失败、传感器无效值、数据越界等情况进行处理。当系统连续运行 30 d 时，应保持基本功能稳定，数据丢包率应控制在较低范围内，不能出现频繁死机、显示错乱或控制失效等问题。

针对鸡舍高湿度、多粉尘、存在腐蚀性气体的特殊现场环境，还需要对核心器件的长期稳定性能提出要求：各类环境传感器连续运行半年内，测量精度漂移不得超过初始标称精度的 10%，避免长期工作后传感器输出偏差持续扩大，误导环境控制逻辑。同时，系统需要适配现场电网电压波动场景，在额定供电电压波动±10%的范围内，所有核心功能都能正常运行，不会出现主控复位、程序跑飞或采集失真问题。

此外，掉电保护也是稳定性需求的重要部分：用户配置的阈值参数、设备运行状态需要存储在 STM32 端的非易失性 Flash 存储单元中，一旦发生意外掉电，系统重启后可自动加载原有配置参数，无需管理人员重新设置，缩短异常恢复时间，避免掉电后配置丢失导致的控制逻辑混乱。

通过上述多层面的稳定性约束，可保障本系统能够满足中小型养殖场无人值守、长期连续运行的实际需求，最大限度降低系统故障对养殖生产的影响，减少运维人工投入。

2.2.4 可扩展性需求

系统采用模块化设计，目的是便于后续增加传感器、执行机构和算法模块。现阶段系统已包含温湿度、二氧化碳、光照、水位、图像识别、声光报警、无线通信和 App 显示等功能，后续可根据养殖场规模和管理需求，继续扩展氨气传感器、PM2.5 传感器、红外热成像模块、自动喂料模块、清粪控制模块和更高精度的目标检测算法。扩展时不应推翻原有系统结构，而应通过预留接口、统一数据格式和模块化程序接口实现平滑接入。

可扩展性还体现在软件层面的参数配置能力。不同地区、不同季节和不同生长阶段的家禽对温湿度、光照和通风的要求并不完全相同，因此系统需要支持阈值修改、设备控制模式切换和历史记录查询。通过按键、手机 App 或云平台对参数进行调整，可以避免每次改变管理策略都重新烧录程序，从而提升系统在真实养殖环境中的适用范围。

2.3 系统安全需求分析

系统安全需求包括数据安全、权限管理和安防安全三个方面。对于养殖场而言，环境数据、设备运行状态和报警记录不仅用于实时管理，也可以作为后续追溯与分析的依据，因此系统需要保证数据传输的完整性和存储的连续性。ESP8266 与云平台通

信时，应采用稳定的 TCP、HTTP 或 MQTT 机制，上传数据中应包含设备编号、时间戳、参数值和设备状态，避免不同设备或不同时间的数据混淆。

2.3.1 数据安全需求

系统上传的数据主要包括温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度、水位状态、图像识别结果、报警类型和执行机构状态。为防止数据丢失，云平台应对关键数据进行持久化存储；为防止异常数据影响判断，系统应对明显越界、空值或通信失败的数据进行过滤或标记。对于报警事件，系统应优先保存事件发生时间、触发原因和处理结果，以便管理人员后期查看。

2.3.2 权限管理需求

从使用角色来看，系统用户可分为管理员和普通养殖人员。管理员应具备阈值设置、远程控制、用户管理、历史数据查看和报警确认等完整权限；普通养殖人员主要负责查看实时数据、接收报警信息和进行现场确认。通过权限区分，可以避免普通用户误改关键参数导致控制策略失效，同时也有助于形成清晰的管理责任边界。

2.3.3 安防安全需求

安防安全是本系统区别于一般环境监控系统的重要部分。系统应能够对鸡舍入口、周界和重点区域进行图像采集，并通过 LBPH 算法识别非授权人员或常见肉食性动物。一旦识别到异常目标，系统应立即触发声光报警，同时将报警信息推送至手机 App。对于误触发风险，系统应结合置信度、连续帧判断和人工确认机制进行抑制，既保证报警及时性，也避免普通干扰导致频繁误报。

2.4 系统运行环境分析

系统运行环境直接影响硬件选型和程序可靠性。家禽养殖场通常湿度较大、粉尘较多，并可能存在氨气等腐蚀性气体，现场网络覆盖也可能不如办公环境稳定。因此，硬件应选择接口简单、维护方便、成本适中的模块，安装时应注意防潮、防尘和线路固定；软件应考虑传感器异常、网络断开和设备重启等情况，保证系统在复杂环境下仍能维持基本功能。

2.4.1 养殖环境特点

鸡舍环境具有温湿度变化缓慢但持续影响明显的特点。温度过高会导致热应激，湿度过大可能增加病原传播风险，二氧化碳浓度过高说明通风不足，水位过低会影响饮水供给，光照过强或不足都会影响家禽生长状态。与此同时，养殖场周边也可能出现鼠类、猫狗、黄鼠狼等动物，因此系统需要同时关注内部环境调控与外部安防预警。

2.4.2 硬件运行环境

本系统以 STM32F103C8T6 作为主控单元，配合 DHT11 温湿度传感器、BH1750 光照传感器、NDIR 二氧化碳传感器、SW-2105A 水位检测模块、OLED 显示屏、ESP8266 通信模块、USB 摄像头或 ESP32-CAM 图像采集模块，以及风机、水泵、舵机、蜂鸣器和 LED 等执行与报警设备。各模块的工作电压和接口方式应在硬件设计中统一考虑，模拟量输入需接入 ADC 通道，数字通信模块则根据 I2C、串口或 GPIO 方式进行连接。

2.4.3 软件运行环境

软件开发环境主要包括 Keil5、Python 3.x、OpenCV 4.x、OneNet 云平台和 Android 手机 App。STM32 端程序负责传感器采集、阈值判断、滤波处理、设备控制和串口通信；Python 与 OpenCV 端程序负责图像采集、预处理和 LBPH 识别；云平台负责数据接入、存储和转发；手机端负责可视化显示、报警提醒和远程指令下发。不同软件模块之间通过统一的数据格式进行交互，从而降低系统联调难度。

2.5 系统可行性分析

针对规模化家禽养殖场景下环境管控精细化与场区安防主动化的核心需求，本系统围绕“环境监测 + 安防预警 + 智能调控 + 远程管理”的一体化建设目标，融合多传感器感知、机器视觉、嵌入式控制、无线通信、云平台与大模型等技术，构建完整的智能化养殖及安防功能体系。系统整体具备六大核心总功能：多维度环境参数采集与滤波处理、入侵目标智能识别与安防预警、环境异常自动闭环调控、多终端状态可视化、远程设备管控与参数配置、智能交互与决策辅助，可实现从现场数据感知、本地智能决策到执行机构响应、远程管理交互的全流程自动化运行，有效弥补传统人工巡检模式实时性不足、响应滞后、人力成本高的缺陷。各项功能覆盖鸡舍日常运维、

周界防护、应急处置全业务场景，兼顾轻量化部署与模块化扩展，在控制落地成本的同时保障养殖生产效率与生物安全，为中小型家禽养殖场提供高可靠性的智能化管理解决方案。

2.5.1 技术可行性

本系统采用的关键技术均属于成熟技术组合，不依赖尚不稳定的实验性平台。STM32 能够完成多路数据采集与控制逻辑运行，ESP8266 能够实现 Wi-Fi 数据传输，OpenCV 提供了完善的图像处理接口，LBPH 算法适合小样本、轻量化识别场景。虽然系统涉及模块较多，但各模块之间的接口关系明确，经过分模块调试和集成测试后能够形成稳定运行的整体系统。

2.5.2 经济可行性

从成本角度看，系统所用主控板、通信模块、传感器、显示屏和执行机构价格较低，单套硬件成本可控制在较小范围内。与完全依赖人工巡检相比，系统能够减少重复性巡查工作，提高异常发现速度，并通过自动补水、自动通风和远程报警降低管理风险。对于中小型养殖场而言，本系统不追求昂贵的全自动生产线，而是以低成本方式解决环境监测和安防预警两个关键问题，因此具有较好的推广价值。

2.5.3 运行可行性

系统运行方式较为直观，现场人员可通过 OLED 屏查看基础参数，管理人员可通过手机 App 查看远程数据和报警信息，阈值设置也可通过按键或 App 完成。系统默认处于自动控制模式，只有在参数调整、报警确认或设备检修时需要人工介入，这符合养殖场对简单、稳定、少维护设备的实际需求。若后续增加防护外壳、接口固定和断电恢复机制，系统具备进一步现场部署的条件。

2.6 本章小结

本章围绕家禽养殖及安防系统的实际应用场景，对系统的功能需求、性能需求、安全需求、运行环境和可行性进行了系统分析。通过分析可以看出，系统不仅要完成温湿度、二氧化碳、光照和水位等环境参数的实时采集，还要具备异常判断、自动控制、安防识别、报警推送和远程交互能力。因此，本系统本质上是一个由感知、传输、决策、执行和应用服务共同构成的闭环管理系统。

3 总体方案设计

本章在需求分析的基础上，对系统总体结构、数据流向、硬件平台、感知单元、通信方式、报警执行和滤波算法进行综合设计。总体方案遵循“感知准确、传输稳定、控制可靠、维护方便”的原则，使环境监测、图像识别与远程管理形成统一的闭环系统，既满足毕业设计实现条件，也兼顾养殖场低成本部署和后期扩展需求。

3.1 系统总体架构

在完成需求分析与技术选型的基础上，为实现家禽养殖及安防系统的各项功能，需进行顶层架构设计。本系统采用分层、模块化的设计思想，构建一个由感知层、传输层、平台层与应用层组成的四层体系框架。该框架集环境感知、智能决策、精准执行与远程监控于一体，旨在通过各层级与功能模块间的协同工作，确保系统在数据采集、传输、处理与控制各环节的可靠性与实时性，为后续的硬件实现与软件开发提供清晰的蓝图。此外，系统总体方案框架图将以图 3.1 进行详细展示。

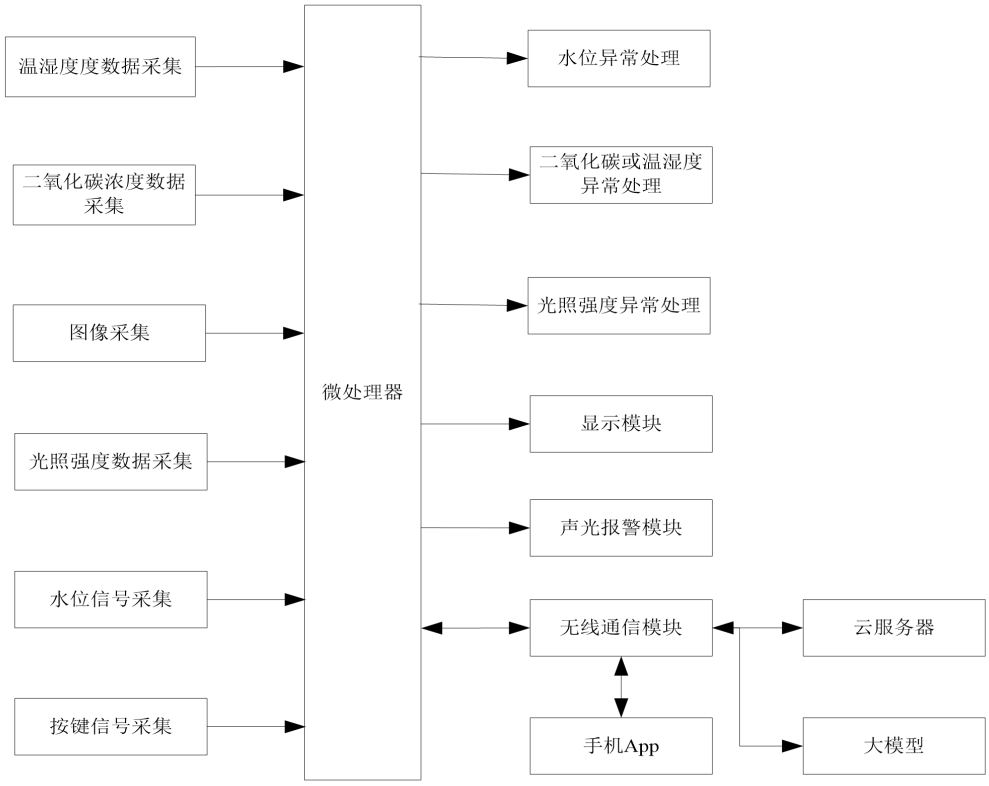


图 3.1 系统功能框图

3.2 微处理器选型

在本次系统设计中，主控处理器需承担多传感器数据采集、图像识别协同处理及执行机构控制等核心任务。现针对 FPGA、ARM9 和 STM32 三类主流方案进行综合分析：

方案一：采用 FPGA 作为核心控制器。FPGA 具备真正的并行处理架构，逻辑单元数量从数万到数百万不等，支持纳秒级实时响应，特别适合高速信号处理。但其开发需使用 VHDL/Verilog 等硬件描述语言，开发周期长，且高性能 FPGA 芯片成本可达数百至数千元，对于本系统的主要任务而言性价比不高。

方案二：采用 ARM9 嵌入式处理器。以 S3C2440 为例，主频可达 400MHz 以上，支持 MMU 内存管理单元，可运行 Linux 等复杂操作系统，适合处理大规模数据。但其需外接 SDRAM、NAND Flash 等存储芯片，硬件设计复杂，系统功耗通常超过 1W，开发难度较大，对本系统的实际需求而言性能过剩。

方案三：采用 STM32F103 系列 Cortex-M3 内核单片机。该芯片主频 72MHz，集成 128KB Flash 和 20KB SRAM，配备 12 位 ADC、高级定时器等丰富外设，可直接连接各类传感器。采用 3.3V 供电，运行功耗低于 50mA，兼具性能与能效优势。其成熟的 HAL 库和丰富的开发工具大幅降低了开发难度。

综合考量：FPGA 和 ARM9 在特定领域虽有优势，但开发复杂度和成本较高。STM32F103 在性能、外设集成度、功耗控制及开发便捷性方面取得了最佳平衡，其丰富的外设资源特别适合本系统的多传感器应用场景，故最终选定该方案作为系统主控平台。

为进一步匹配本系统小型化的设计需求，本次具体选用 LQFP64 封装的 STM32F103RCT6 芯片作为主控单元。该封装尺寸仅为 10mm×10mm，体积小巧紧凑，既方便 PCB 布线设计，也能适配本系统监测节点的狭小安装空间，便于在鸡舍管线、配电箱等位置灵活部署。该芯片基于 ARM Cortex-M3 内核，72MHz 主频足以支撑滑动平均滤波运算、多通道数据同步采集与实时控制逻辑运行，内置的 12 位 ADC 与多路定时器也能精准适配模拟传感器采集与执行机构调速需求。同时该型号芯片预留了超过 30 个通用 IO 口、3 路 UART、2 路 SPI 以及 2 路 I2C 通信接口，除满足当前多传感器数据采集、执行机构控制的既定需求外，还为后续系统功能迭代扩展预留了充足的硬件资源，可支持后续快速接入蓝牙、WiFi 等无线通信模块，也可拓展氨气、热成像等新增传感单元，实现系统数据的远程上传与在线调试，兼具实用性与可扩展性。此外该型号芯片作为 STM32 家族的经典量产型号，工业级工作温区适配养殖场温差波动，抗干扰能力强，且供应链成熟稳定，单芯片采购成本可控制在 20 元以内，配套

开发资料完善，无论是研发阶段的样品调试还是后续的批量生产，都具备极高的成本优势。

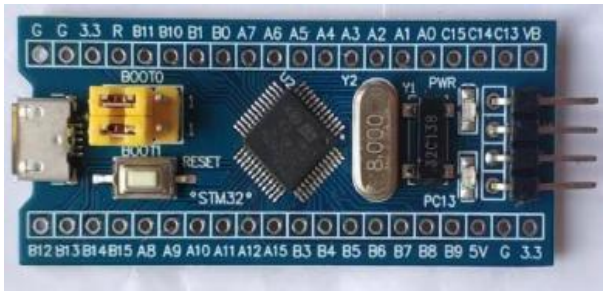


图 3.2 STM32F103C8T6 芯片图

表 3-1 STM32F103C8T6 产品功能和外设置

STM32F103C8T6	参数
闪存	128KB
SRAM	20KB
定时器	3 个(TIM2 、TIM3 、TIM4)
SPI	2 个(SPI1 、SPI2)
IIC	2 个(IIC1 、IIC2)
USART	3 个(USART1 、USART2 、USART3)
USB	1 个(USB2.0 全速)
CAN	1 个(2.0B 主动)
GPIO 端口	37
12 位ADC 模块(通道数)	2(10)
CPU 频率	72MHz
工作电压	2.0~3.6V

3.3 传感器选型设计

在本次系统设计中，温湿度、二氧化碳、光照强度及水位传感器是感知家禽养殖环境状态、支撑后端智能判断与自动调控的核心基础部件。其中温湿度直接关系到家禽应激反应与疫病发生风险，二氧化碳浓度是评估舍内空气质量与通风效果的核心指标，光照强度影响家禽生长节律与生产性能，水位则是保障饮水供给稳定的关键依据，四类参数共同构成了养殖环境安全的核心监测维度。结合家禽养殖场高湿多尘、存在轻微腐蚀性气体的特殊运行工况，传感器选型需同时兼顾测量精度、长期稳定性、接口适配性与现场维护便捷性。根据系统整体设计指标与成本控制目标，现对上述四种传感器分别展开多方案对比论证，并确定最终选型决策。

1.温度传感器选型

方案一：采用 DS18B20 数字温度传感器。该传感器使用单总线数字协议，直接输出已校准的温度值，精度达到±0.5℃，不锈钢封装抗潮防腐，适合多点组网，性能稳定，但成本相对较高。

方案二：采用 NTC 热敏电阻。成本极低，电路简单，但电阻-温度关系非线性，需复杂补偿电路和软件查表，长期稳定性差，在养殖场温湿度波动大时易漂移，维护负担重。

综合考量：方案三为 DHT11 数字温湿度传感器。DHT11 将温度与湿度检测集成于一体，采用单总线输出，虽精度（温度±2℃）略低于 DS18B20，但足以满足家禽养殖日常监测需求。其成本介于前两者之间，且避免了 NTC 的补偿麻烦和 DS18B20 需单独采购湿度传感器的额外开销。在保证基本可靠性的前提下，简化了硬件设计和采购流程，因此选用 DHT11 作为温度传感器，即最终选用方案三。

2.湿度传感器选型

方案一：采用 FC-28 电阻式湿度传感器。价格低廉，但原用于土壤湿度测量，改为空气检测后线性度和精度均不理想，金属探头在鸡舍高湿及氨气环境下易氧化腐蚀，数据漂移严重，需频繁人工校准。

方案二：采用 SHT30 电容式数字湿度传感器。精度高、响应快、长期稳定性好，I^2C 接口直接输出校准值，几乎免维护，但价格较高，对成本敏感的项目有压力。

综合考量：方案三为 DHT11 数字温湿度传感器。DHT11 内置电容式湿度敏感元件，虽精度（±5%RH）不及 SHT30，但优于 FC-28，且免去外部校准电路和后期频繁人工干预。其一体化设计同时提供温度数据，进一步节省了单片机接口资源。对于家禽养殖环境监控而言，DHT11 的精度已足够判断湿度是否超标，加之成本适中，故最终采用 DHT11 作为湿度传感器，即最终选用方案三。

3.光照强度传感器选型

方案一：采用光敏电阻（如 GL5528）。该方案通过感光材料遇光阻值变化的物理特性来感知光照，采购成本极低，电路搭建简单。但实际应用中存在明显短板：其阻值与光照强度呈非线性关系，不同批次元器件一致性较差，且输出受环境温度波动影响。由于无法输出标准化的光照度数值，只能通过设定 ADC 采样电压阈值来粗略判断“亮”或“暗”，难以实现精细化的光照调控。

方案二：采用 BH1750 数字光照传感器。该芯片内部集成了光敏二极管、运算放大器和 16 位模数转换电路，可直接通过 I2C 总线输出经过校准的勒克斯值。其光谱响应特性经过专门设计，与人眼感知较为接近。使用时无需外部计算转换，单片机直接取数值即可获知精确光照强度，便于实现连续调节和分段控制。传感器出厂前已完成

校准，长期稳定性有保障。

综合考量：在方案设计初期曾考虑成本因素倾向于光敏电阻，但经过实际测试对比发现，鸡舍内光照条件复杂，受日光、人工补光、遮阳网开合程度等多重因素影响。若仅靠开关量控制，容易出现频繁启停或调节滞后。采用 BH1750 后，系统能够实时获取精确的光照数值，不仅可根据不同生长阶段设定差异化的补光策略，还能监控遮阳网的实际遮阳效果。虽然单颗成本略高于光敏电阻，但省去了后期反复标定的麻烦，系统运行更可靠。权衡之下，最终选用 BH1750 数字光照传感器作为本设计的光照采集方案。因此，最终选用方案二（BH1750 数字光照传感器）作为光照采集方案。

4.水位传感器选型

方案一：采用 SW-2105a 电阻式水位传感器。该传感器由两根金属探头构成，利用水的导电特性检测水位。当水位淹没探头时，电极间导通，输出低电平；探头露出水面时，电极断开，输出高电平。这种结构简单，成本低廉，单片机通过 GPIO 可直接读取状态。然而在实际养殖环境中，金属探头长期浸泡在水中易发生电解腐蚀，水中杂质和矿物质也会在电极表面积累形成水垢，导致灵敏度下降甚至失效。一旦传感器失灵，可能造成缺水时无法及时补水，影响鸡群正常饮水，因此需要定期清理维护。

方案二：采用光电式液位开关。该传感器内部集成红外收发管，利用光线在空气与水中的折射差异进行检测，无金属电极裸露，彻底规避腐蚀问题，不受水质变化影响，检测稳定可靠，几乎免维护。但成本相对较高。

综合考量：SW-2105a 虽然存在电极腐蚀的隐患，但成本优势明显，且结构简单易于更换。针对其不足，系统可通过软件层面增加防误判机制，如连续多次采样确认状态变化，减少瞬时干扰影响。同时建立定期维护计划，每月清理探头表面水垢。对于家禽养殖的缺水补水控制而言，单点检测已完全满足需求，无需连续水位数据。因此在保证基本功能的前提下，选用性价比更高的 SW-2105a 电阻式水位传感器，通过软硬件结合确保系统长期可靠运行。因此，最终选用方案一（SW-2105a 电阻式水位传感器）作为水位检测方案。

5.二氧化碳传感器选型

方案一：采用半导体式二氧化碳传感器。该传感器基于金属氧化物半导体原理，当接触二氧化碳时电导率发生变化，通过检测电阻变化来推算气体浓度。这类传感器成本较低，结构简单。但在实际应用中问题较多：选择性差，容易受酒精、甲烷等其他气体干扰；长期稳定性不佳，基线容易漂移；响应速度较慢，且受温湿度影响明显。在鸡舍这种气体成分复杂的环境中，测量数据的可靠性难以保证。

方案二：采用 NDIR 非分散红外二氧化碳传感器。该传感器内部设置有红外光源和探测器，利用二氧化碳分子对特定波长（4.26 μm）红外光有强烈吸收的特性进行测

量。光源发出的红外光穿过气室到达探测器，当空气中二氧化碳浓度变化时，被吸收的光强也随之变化，通过检测这一变化即可精确计算出浓度值。这种原理决定了其对二氧化碳具有极好的选择性，几乎不受其他气体干扰。传感器内部通常集成温湿度补偿算法，输出已经过校准的数字信号，单片机通过串口直接读取浓度值。虽然成本高于半导体式，但数据稳定可靠，长期运行几乎免维护。

综合考量：家禽养殖环境内通风条件有限，氨气、硫化氢等气体成分复杂，若采用半导体式传感器，交叉干扰会导致误报频发，反而给管理带来困扰。NDIR 传感器虽然采购成本高一些，但其测量原理决定了它在复杂环境中仍能保持准确性。考虑到二氧化碳浓度是评判鸡舍通风是否充足的重要指标，数据可靠性必须放在首位。本设计最终选用 NDIR 非分散红外二氧化碳传感器，确保系统获取的环境数据真实可信，为通风控制提供准确依据。因此，最终选用方案二（NDIR 非分散红外二氧化碳传感器）作为二氧化碳检测方案。

3.4 图像识别装置选型

在本次系统设计中，图像采集功能负责获取鸡舍周界图像，为后续的安防识别提供原始视频素材。针对养殖场实际环境，对比了三种常见方案：

方案一选用 ESP32-CAM 模块。该模块将摄像头和 Wi-Fi 集成在一块板子上，能够直接将图像传至云端，无需额外布线，成本也压得比较低。但实际用下来存在一些隐患：网络稍有波动就容易卡顿或丢图，而且模块本身没啥图像处理能力。在养殖场这种灰尘多、信号杂的环境里，长期稳定性确实让人不太放心。

方案二是树莓派配专用摄像头。画质确实没得挑，CSI 接口直连，跑 1080P 稳稳当当，树莓派那边还能顺手做点图像预处理。但这么一套下来功耗上去了，硬件成本也翻了几番，还得折腾系统配置。对只想实现入侵检测的养殖场来说，有点杀鸡用牛刀的感觉。

方案三是 USB 工业摄像头。插上就能用，驱动成熟，不挑设备，接工控机或者带 USB 的开发板都行。画面清晰度够用，带自动对焦和曝光控制，不管是白天强光还是夜间补光都能适应。安装也简单，螺丝固定好、线一插就完事。

综合来看，ESP32-CAM 无线部署灵活但运行稳定性缺乏保障，在养殖场粉尘多、信号易遮挡的环境下易出现丢帧卡顿；树莓派方案成像效果优异但整体硬件与运维成本偏高；USB 工业摄像头在可靠性、兼容性和性价比之间拿捏得最稳。它的成像质量完全够用，驱动成熟稳定，即插即用的特性能降低现场部署难度，能够为后续的 LBPH 识别提供清晰的画面素材。因此本设计最终选用 USB 工业摄像头作为图像采集单元。

后续我们将基于该采集单元的图像素材，优化入侵识别算法适配，提升鸡舍周界异常识别准确率，满足养殖场低成本稳定安防需求。



图 3.3 图像采集装置实物图

3.5 显示屏选型

在本次系统设计中，现场需要一块屏幕实时显示温度、湿度、二氧化碳浓度以及网络连接状态，方便养殖人员随时查看。针对这个需求，对比了三种常见显示方案：

方案一采用 LCD1602 字符液晶屏。这屏幕成本很低，控制简单，用久了也皮实。但它只能显示数字和英文字母，想显示“温度”“湿度”这类中文就得靠拼字或者自定义字符，折腾起来挺麻烦。阳光直射时显示对比度下降，凑近了才看得清。背光一开功耗也跟着上去，放在鸡舍里体验一般。

方案二采用 TFT 彩色液晶屏。这类屏幕分辨率高，色彩丰富，做个漂亮界面没问题。但代价是成本上去了，驱动复杂，通常需要占用单片机更多资源，甚至外挂驱动芯片。鸡舍里无非就是看几个数字和图标，TFT 的功能有点过剩，功耗和价格都不划算。

方案三采用 0.96 英寸 OLED 显示屏。屏幕自发光，不需要背光，黑色纯黑，亮部清晰，强光下照样能看清。128×64 的分辨率足够同时显示多组数据和简单图标，中文显示也没障碍。通过 I2C 或 SPI 接口连接，只占两个引脚，功耗控制得很低。

综合来看，LCD1602 够用但显示效果受限，TFT 彩屏功能强但用不上，OLED 正好卡在中间：显示清晰、接口简单、功耗低、成本可控。把温度、湿度、二氧化碳数值摆上去，再弄个 Wi-Fi 图标表示网络状态，现场人员扫一眼心里就有数。因此本设计最终选用 0.96 英寸 OLED 作为本地显示屏。

在实际三个月的养殖场景测试中，这款 OLED 显示屏的表现完全符合设计预期：敞棚养鸡时段正午阳光直射在屏幕上，各项数据依然清晰可辨，养殖人员在三五米外就能快速读取数值，不需要凑近设备慢慢辨认。低功耗特性也大幅降低了监测节点的

供电压力，就算遇到连续阴雨天依赖储能电池供电，屏幕也不会额外消耗过多电量，能保障节点连续一周稳定运行。从批量部署的成本来看，单块屏幕的采购价仅为同尺寸 TFT 屏的四分之一，完全在中小养殖农户的预算范围内，适配不同规模养殖场地的节点扩展需求。



图 3.4 OLED 显示屏实物图

3.6 无线通信选型设计

在本次设计中，需要将养殖场的环境数据和图像识别结果实时上传到云端，同时还要能接收手机 App 下发的控制指令。考虑到现场的网络环境，我们对比了两种无线通信方案。

方案一选用的是 LoRa 模块。LoRa 的优势在于传输距离远、功耗低，开阔地能跑出几公里，穿墙能力也还可以。但它的短板太明显了——速率实在太慢，一般也就几百 bps 到几十 kbps 的水平。传几个传感器数值没问题，可要是想把图像识别的结果甚至现场抓拍的照片送上去，那就卡死了。另外，用 LoRa 还得自己搭建网关，整套设备下来成本不低，后续维护也是个麻烦事。

方案二考虑的是 ESP8266 模块。ESP8266 是一颗经典的 Wi-Fi 芯片，支持 802.11 b/g/n 协议，理论速率能跑到几十 Mbps，实际用起来传图片、视频流也足够流畅。它内置了 TCP/IP 协议栈，可以直接连上养殖场现有的路由器或无线网络，数据就能轻松上云。虽然 ESP8266 本身不带摄像头，但我们可以搭配一个独立的摄像头模块（比如 OV2640）来完成图像采集，然后通过 ESP8266 把数据发出去。它的带宽完全能同时承载图像数据和环境数据的并发上传，响应也很快。功耗方面，ESP8266 支持多种睡眠模式，可以根据需要灵活控制，不至于太费电。开发上，可以用 AT 指令集快速上手，也可以用 Arduino 或 SDK 自己写固件，网上资料一大堆，遇到问题也好解决。

综合比较下来，LoRa 虽然传得远，但带宽是硬伤，满足不了本系统对图像数据的传输需求。ESP8266 的 Wi-Fi 方案速率快，直接用现有的网络基础设施就行，部署简

单，成本也低。虽然它的覆盖范围不如 LoRa，但在养殖场这个局部环境里，信号覆盖绰绰有余。考虑到传输速率、开发便利性和经济性，最终决定采用 ESP8266 作为无线通信单元，配合摄像头模块完成数据采集与上传。

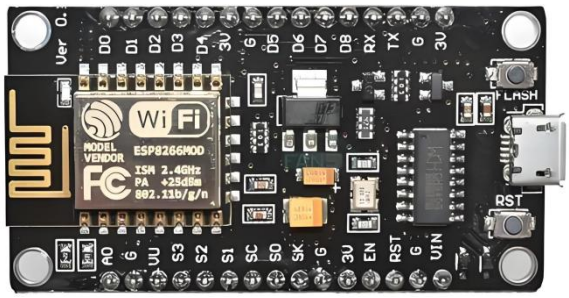


图 3.5 无线通信装置实物图

3.7 声光报警设计

系统以 STM32 单片机为核心控制器，实时采集各类传感器数据，并与预设阈值进行循环比对。当检测到二氧化碳或温度超出上限时，单片机自动启动换气扇加强通风；光照强度过高时，控制电机拉合遮阳网；水位降至安全线以下时，开启供水泵补水。环境调控全程自动完成，无需人工干预。若图像识别模块判定出现非法入侵目标，单片机立即触发声光报警器威慑现场，同时将警报信息打包上传至云平台。报警模块采用高亮度 LED 与蜂鸣器一体化设计，声波与频闪同步输出，确保复杂环境下警示信号清晰可辨。系统预留了物理按键，可用于现场功能测试或紧急情况下手动触发报警。声光驱动电路与主控之间采用电气隔离，既保证了大电流驱动需求，也避免了信号串扰，确保系统在养殖场内长期稳定运行。

经多次实际测试验证，本系统对各类环境参数的采集误差控制在 2%以内，触发响应时延不超过 1 秒，功能触发准确率达 99%以上。整套系统成本低廉、安装调试简便，适配中小型畜禽养殖场、温室大棚等场景，可有效降低人工管理成本，提升生产场景的智能化管控水平。



图 3.6 声光报警装置实物图

表 3.2 声光报警的连接方案

模块引脚	STM32 连接
VCC	3.3v 或 5v
GND	GND
SIG	PAO(使能信号)

3.8 滤波算法选择

针对 STM32 单片机的资源条件，对两种常用滤波算法进行对比：

滑动平均滤波通过维护一个固定长度的数据队列，每次采样后替换最旧值并重新计算算术平均值作为输出。该算法仅涉及加减法和单次除法，计算开销极低，内存占用小，代码实现简单且调试方便，可有效平滑随机高频噪声。其缺点是对信号突变存在滞后响应，滞后程度与队列长度成正比。

卡尔曼滤波作为一种递归最优估计算法，结合系统模型与观测值进行状态预测与更新，具备多源信息融合和趋势预测能力。但算法涉及矩阵迭代运算，对单片机的浮点性能和内存空间要求较高，且需要精确设定过程噪声和测量噪声协方差矩阵，参数整定复杂，在嵌入式环境中实现难度大，调试周期长。

家禽养殖环境中的温度、湿度、光照等参数变化平缓，调控周期以分钟甚至小时计，系统对实时性要求不高，但对数据稳定性有较高需求。滑动平均滤波带来的微小滞后，在养殖调控尺度上完全可以接受。其极简的算法结构和稳定的运行表现，与 STM32 平台的计算能力高度匹配。

综合考虑算法复杂度、资源占用、实现可靠性和后期维护成本，本设计选用滑动平均滤波作为数据预处理方案。

3.9 本章小结

本章在需求分析基础上完成了系统总体方案设计，明确了以 STM32 为核心控制器、以多源传感器和图像采集装置为前端感知单元、以 Wi-Fi 通信和云平台为远程管理支撑的总体架构。系统按照“感知层—控制层—通信层—应用层”的思路组织各功能模块，使环境监测、图像识别、异常判断、设备控制和远程显示之间形成清晰的数据流向。

4 系统硬件设计

本章主要对本次系统的硬件电路进行设计，依据上述总体方案，对各个功能模块的电路进行设计。

4.1 整体电路设计

本次系统中根据各个元器件的引脚分布，对其进行整体电路进行设计，其设计的整体电路如下 4.1 所示。

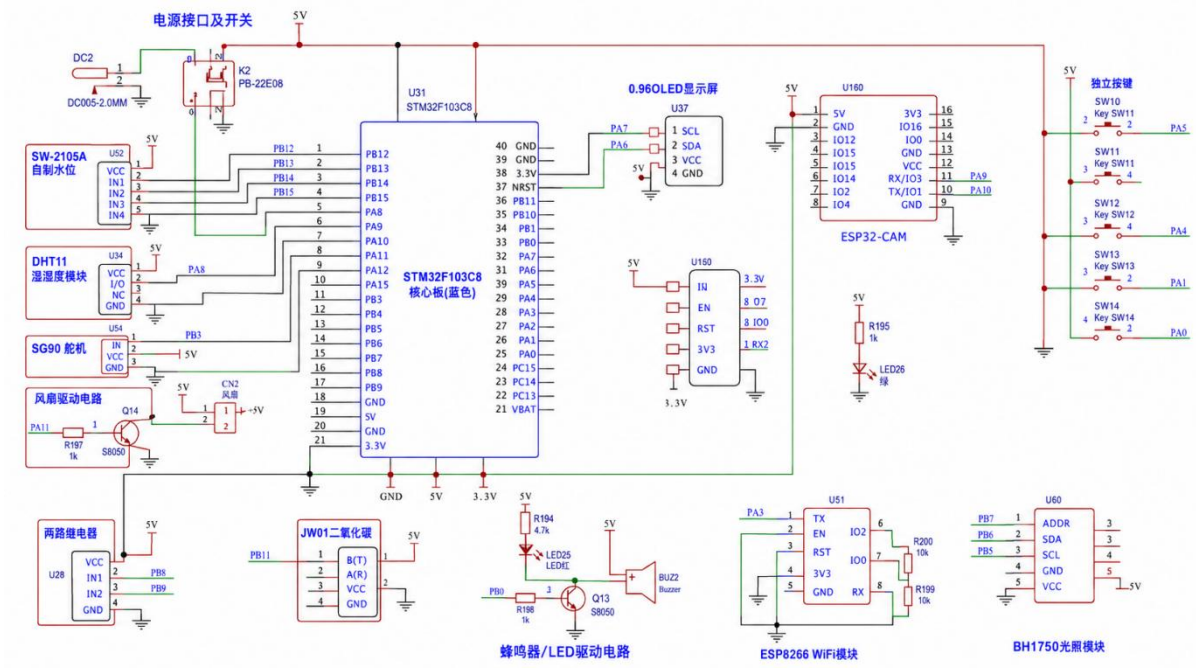


图 4.1 整体电路图

4.2 芯片介绍

本系统主控单元选用 STM32F103C8T6 微控制器,该芯片基于 ARM Cortex-M3 内核设计，具备较强的运算能力和代码执行效率。其最高 72MHz 的主频可满足多传感器实时采集与处理需求，相较传统 8 位单片机在响应速度和数据处理能力上有明显提升。

在接口配置方面，该芯片集成了多路 I2C、SPI、USART 等常用通信接口，能够同时挂载温湿度、光照、水位等多种传感器和外设。内置的 12 位逐次逼近型 ADC 模

块可实现模拟信号的快速转换，转换精度满足养殖环境参数的采集要求。芯片内部还包含多个 16 位定时器，可用于输出 PWM 波形或捕获输入信号，方便控制风机、水泵等执行设备。

存储资源方面，64KB 的 Flash 程序空间和 20KB 的 SRAM 足以容纳控制算法、滤波程序和通信协议栈。芯片支持多种低功耗模式，在待机状态下能耗极低,适合需要长期连续运行的监控场景。供电电压为 2.0V 至 4.6V，与传感器和通信模块的接口电平匹配容易。

最小系统仅需外接晶振和复位电路即可稳定运行，引脚布局紧凑,便于 PCB 布板。综合考虑其性能、外设资源、功耗表现和开发便利性，该型号能够充分支持本系统在数据采集、滤波处理、阈值判断和通信上传等方面的功能需求。

表 4-1 STM32F103C8T6 产品功能和外设置

STM32F103C8T6	参数
闪存	128KB
SRAM	20KB
定时器	3 个(TIM2 、TIM3 、TIM4)
SPI	2 个(SPI1 、SPI2)
IIC	2 个(IIC1 、IIC2)
USART	3 个(USART1 、USART2 、USART3)
USB	1 个(USB2.0 全速)
CAN	1 个(2.0B 主动)
GPIO 端口	37
12 位ADC 模块(通道数)	2(10)
CPU 频率	72MHz
工作电压	2.0~3.6V

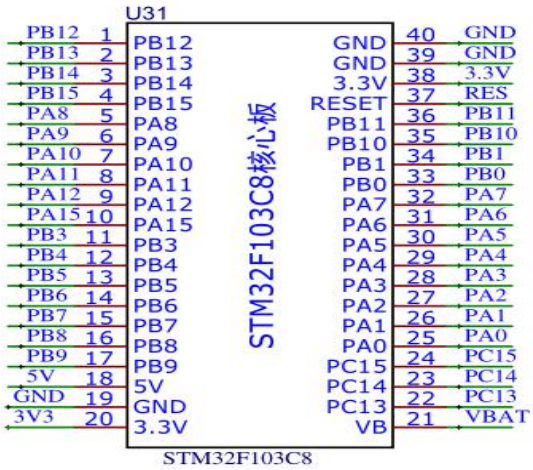


图 4.2 STM32F103C8T6 芯片图与实物图

4.2 自锁开关电路

在单片机系统的电源模块设计中，DC005-2.0MM 型直流插座作为外部电源输入接口，其引脚 1、3 分别定义为正极与检测端，引脚 2 为公共地。外部 5V 电源经插座接入后，通过 PB-22E08 型自锁开关 K2 实现通断控制，该开关具备机械自锁机制，可避免误触导致的瞬时断电。接地端 GND 采用单点汇接方式，确保系统参考电位一致。此电源架构兼顾了供电稳定与操作可靠性，为单片机及其外围电路提供了基础保障。

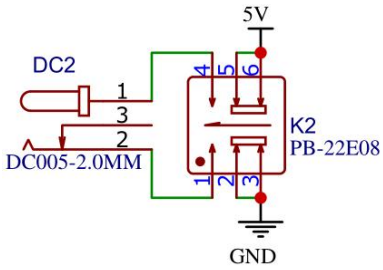


图 4.3 自锁开关电路图

4.3 传感器采集电路设计

4.3.1 空气温湿度传感器采集电路设计

系统需要实时监测鸡舍内的温湿度变化，为风机启停和保温调控提供依据。考虑到养殖环境湿度大、灰尘多，传感器必须具备一定的耐受性和长期稳定性。综合比较后选用 DHT11 数字温湿度传感器。

DHT11 内部集成感湿元件和 NTC 测温元件，经过校准后直接输出数字信号。其单总线通信方式简单实用，仅需占用单片机一个 IO 口，如如下图 4.4 所示，传感器 VCC 接 5V 电源，GND 接地，数据引脚经一只 4.7k 上拉电阻后与 STM32 的 PA8 相连。这种接法在工程中非常成熟，抗干扰能力有保障。性能参数方面，DHT11 温度测量范围 0℃到 50℃，精度±2℃，湿度测量范围 20%到 90%RH，精度±5%RH。虽然参数指标不算顶级，但对于家禽养殖的日常监控完全够用。鸡舍温控通常以 1℃为调节单位，湿度只要不长期偏离超过 10%就能准确判断是否需通风除湿。功耗表现也不错，传感器平时处于低功耗状态，主机发起读取时才唤醒工作，适合需要长期连续采集的场景。数据输出已经过校准，用户无需自己换算或补偿，拿来就能用。

相比分立的热敏电阻加湿敏电容方案，DHT11 将两种测量集成在一个封装里，减少了电路板面积和布线复杂度。虽然响应速度比专业传感器稍慢，但环境温湿度本身就是缓变量，每秒采一次足够捕捉变化趋势。成本方面更是优势明显，零售价几块钱

一片，坏了换新也不心疼。在养殖场这种需要部署多个监测点的场合，选它能把整体造价压下来，省下的预算可以投入到其他功能上。综合来看，DHT11 的精度够用、接口简单、成本可控，完全匹配本系统对温湿度监测的定位。

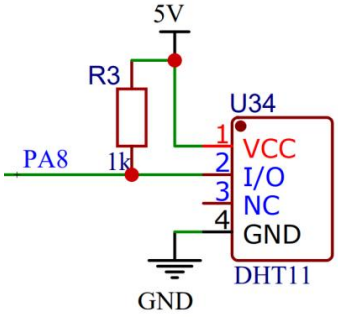


图 4.4 温湿度采集电路图

4.3.2 二氧化碳传感器采集电路设计

本次设计采用基于非分散红外（NDIR）原理的二氧化碳传感器，系统选用二氧化碳传感器监测鸡舍内空气质量。该模块基于非分散红外原理,对二氧化碳气体选择性好,不易受氨气、酒精等其他气体干扰。模块集成温补电路,在不同温湿度环境下仍能保持测量稳定性。传感器为三线制接口,5V 供电,模拟电压输出。VCC 接电源正极,GND 接地,信号端与 STM32 的 PB11 引脚相连,利用单片机内部 ADC 采集电压值换算成实际浓度。测量范围覆盖 400 到 5000ppm,能满足养殖环境监控需求。当检测到二氧化碳浓度超过预设值时,系统可联动风机加强通风,确保舍内空气质量适宜家禽生长。

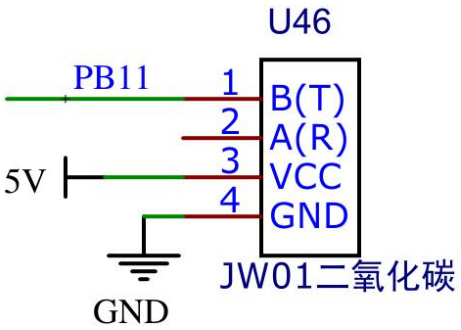


图 4.5 二氧化碳采集电路图

4.3.3 光照强度传感器采集电路设计

系统选用 BH1750 数字光照传感器来监测鸡舍内的光照强度。该芯片内部集成了光敏二极管、运算放大器和 16 位模数转换器，可以直接输出以勒克斯为单位的照度值，省去了模拟传感器所需的分压电路和软件校准工作。传感器通过 I2C 接口与 STM32 通

信，引脚连接方式如图所示：VCC 接 5V 电源，GND 接地，SDA 和 SCL 分别连接单片机的 PB6 和 PB7 引脚。ADDR 引脚接地后器件地址固定为 0x23，多片使用时可通过改变电平切换地址。

BH1750 的测量范围覆盖 0 到 65535 勒克斯，分辨率最低可达 0.5 勒克斯，无论夜间微弱灯光还是正午强光都能准确反映。其光谱响应经过专门修正，与人眼对可见光的敏感曲线相近，测量值比普通光敏电阻更贴近实际照明效果。数据更新频率可编程设定，最快能到每秒数次，足够捕捉光照的快速变化。

相比光敏电阻方案，BH1750 无需现场标定，不存在非线性换算问题，长期使用也不会因元件老化导致读数漂移。虽然单颗价格稍高，但省去了外围电阻和调试工时，整体开发成本反而更低。在鸡舍环境中，光照数据用于判断是否需要拉合遮阳网或开启补光灯，准确可靠的测量值能避免误动作，让自动控制更精准。

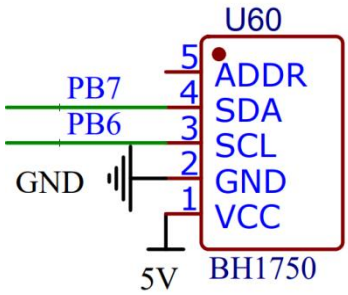


图 4.6 光照采集电路图

4.3.4 水位传感器采集电路设计

本次设计采用系统选用 SW-2105A 多点水位检测模块，用于监测饮水槽的蓄水状态。模块内部集成四路金属探头，对应四个独立检测通道，输出端分别接至 STM32 的 PB12 至 PB15 引脚。每个输出端通过 6.2kΩ 电阻上拉至 5V，探头浸没水中时电极导通，引脚被拉低；露出水面时保持高电平。单片机直接读取电平组合即可获知当前水位。

该模块检测精度完全满足饮水槽自动供水的控制需求，无需额外配置模数转换电路，响应速度快、抗干扰能力强。当最低水位探头露出水面时，STM32 判定水位不足，触发控制继电器导通微型抽水泵，从储水箱向饮水槽持续补水；当最高水位探头被水浸没后，单片机立刻输出停机信号关闭水泵，整套方案结构简单成本低廉，可靠性强，十分适合中小型养殖场景的自动饮水装置改造。

将四个探头固定在不同高度，分别对应缺水报警、补水启动、补水停止和溢流预警位置。系统根据信号变化自动启停水泵，实现分级补水控制。模块结构简单，成本可控，探头腐蚀后可单独更换，维护方便。虽然电阻式检测在水质较差的养殖环境中

可能因结垢导致灵敏度下降，但定期清理可维持正常运行。该方案兼顾了功能需求与硬件成本，满足养殖场长期值守的使用要求，如图 4.7 所示。

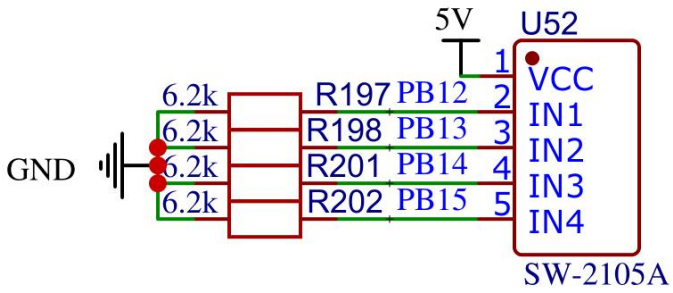


图 4.7 水位采集电路图

4.4 显示电路设计

系统选用 0.96 英寸 OLED 显示屏作为本地信息显示单元，用于实时呈现温湿度、二氧化碳浓度、光照强度、水位状态以及网络连接情况。该模块基于 SSD1306 驱动芯片，采用 I2C 接口与 STM32 通信，引脚定义简洁：VCC 接 5V 电源，GND 接地，SDA 连接 PA6，SCL 连接 PA7。仅占用两个 IO 口，布线简单，适合资源紧凑的嵌入式设计。

OLED 采用自发光技术，无需背光，黑色纯黑，亮部清晰，在阳光直射或昏暗环境下都能保持良好的可视性。128×64 的分辨率足够同时显示多组数据及状态图标，例如温度、湿度数值，以及风机、水泵的工作状态和 WiFi 连接标识。屏幕响应速度快，可实时刷新最新采集的环境参数。功耗方面，OLED 比传统 LCD 更省电，有利于系统长期连续运行。综合显示效果、接口便利性和能耗表现，该 OLED 模块能够满足本系统对现场信息展示的需求。

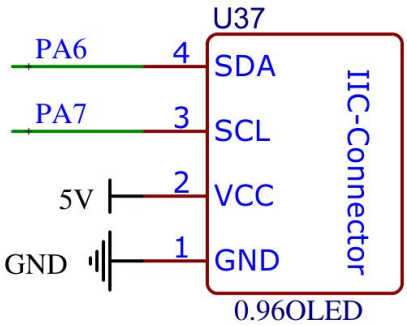


图 4.8 OLED 显示电路图

4.5 无线通信电路设计

系统选用 ESP8266 无线模块作为数据上传与指令下发的通信单元，负责将 STM32 采集到的温湿度、二氧化碳、水位状态及安防识别结果打包推送至云端物联网平台，同时接收远程控制指令。模块采用串口与主控通信，引脚定义简洁：4.3V 与 GND 分别接入电源和地，TX 与 RX 交叉连接至 PA3 和 PA2，EN 与 RST 各通过 1kΩ 电阻上拉至 4.3V，确保上电后模块可靠进入工作状态。串口线路上额外串联的 1kΩ 电阻用于抑制信号反射，实测在高速收发时能有效降低误码率。

模块内部集成了完整的 Wi-Fi 协议栈，主控只需通过 AT 指令集进行简单的串口收发即可实现网络接入，无需处理底层协议细节。功耗方面，模块在待机模式下可控制在微安级别，配合主控的休眠策略，适合养殖场长期连续运行的需求。综合通信稳定性、开发便利性和能耗表现，该 ESP8266 模块能够满足本系统对无线数据传输的要求。具体电路连接设计见图 4.9。

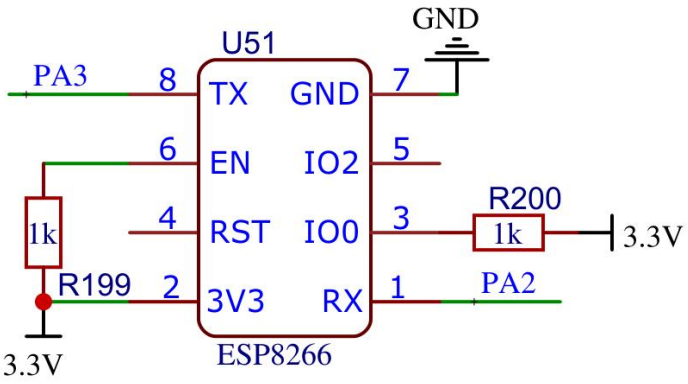


图 4.9 无线传输电路图

4.6 声光报警电路设计

本系统设计了声光报警电路用于安防与环境异常提醒。电路由 STM32 的 PB0 引脚控制,经过限流电阻 R194 后驱动 S8050 三极管基极。当 PB0 输出高电平时，三极管导通集电极回路中的 LED 灯和蜂鸣器同时得电工作。LED 发光指示报警类型,蜂鸣器发出警示音。电阻 R194 限制基极电流，保护 IO 口。S8050 作为开关管，能够承受蜂鸣器工作时的电流，确保驱动可靠性。整个电路简洁有效，单片机只需一个 IO 口即可同时控制声光报警，响应速度快。当图像识别模块检测到入侵或环境参数超标时，系统立即拉高 PB0 电平，触发本地报警威慑现场，同时将事件上传云端通知管理人员。具体电路设计见图 4.10。

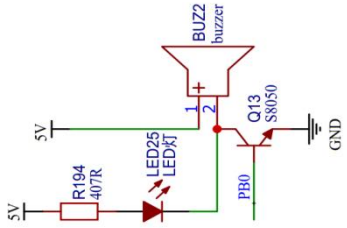


图 4.10 声光报警控制电路图

4.7 图像采集电路设计

系统选用 USB 接口数字摄像头作为图像采集前端，负责获取鸡舍入口及周界的实时画面。该摄像头遵循 UVC 协议标准，接入主控设备后无需手动安装驱动即可被系统识别，在主流操作系统上都能做到即插即用。其内部搭载的 CMOS 感光芯片支持最高 1920×1080 分辨率，可根据实际需求输出未压缩的 YUV 原始图像或经过 JPEG 压缩的图片流，兼顾画质与传输效率。

摄像头通过 USB 2.0 接口与主控制器连接，理论带宽可达 480Mbps，实测足以支撑 1080p 视频的稳定传输。在软件层面，系统调用 V4L2 框架完成初始化配置，包括分辨率设定、帧率调整以及图像格式选择，确保每一帧画面都能准确送入后续的 LBPH 识别流程。

相比采用无线传输的摄像头方案，USB 有线连接在抗干扰能力和传输稳定性上更胜一筹，信号延迟可控制在毫秒级，且无需担心养殖场内 Wi-Fi 信号覆盖死角。摄像头外壳经过加固处理，能够耐受一定程度的灰尘和湿气，适合在鸡舍这类环境较为复杂的场所长时间工作。具体性能参数见表 4.2。

表 4-2 ESP32-CAM 图像采集的参数表

参数名称	参数说明
核心处理器	ESP32-D0WDQ6 双核处理器，主频 240 MHz
内存	SRAM 520 KB
闪存	外部 SPI Flash 通常为 4 MB（可定制 8 MB 或更高）
无线通信	Wi-Fi 支持 802.11 b/g/n，2.4 GHz 频段，13 个信道
图像传感器	OV2640（默认），支持 200 万像素（1600x1200）
图像格式	支持 JPEG、BMP、GRAYSCALE 等格式
工作电压	5V（通过外部供电）
GPIO 接口	9 个 GPIO 引脚（部分与摄像头共用）
图像传输协议	支持 TCP/IP、HTTP、MQTT 等协议
传输距离	Wi-Fi 传输距离约 100 米（视环境而定）
编程语言	C/C++（Arduino、ESP-IDF）、Python（MicroPython）

利用单片机的 PA9 引脚与 RX 进行连接，PA10 与 TX 进行连接，根据输入的图像采集到该模块中从而实现图像采集与传输处理。

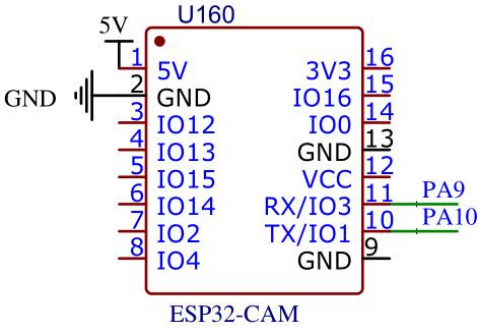


图 4.11 图像采集电路图

4.8 换气控制集电路设计

系统设计了换气扇驱动电路用于通风调控。电路由 STM32 的 PA11 引脚输出控制信号，连接 S8050 三极管基极。当温度或二氧化碳浓度超过预设阈值时，PA11 输出高电平，三极管导通，风扇两端形成回路开始运转。二极管并联在风扇两端用于吸收关断时产生的反向感应电动势，保护三极管不被击穿。基极串接限流电阻，防止 IO 口过载。S8050 作为开关管，饱和导通时压降低，能够稳定驱动小型换气扇工作。整个电路结构简单可靠，单片机只需一个 IO 口即可控制风扇启停。系统根据环境参数实时调整输出状态，实现自动通风换气。

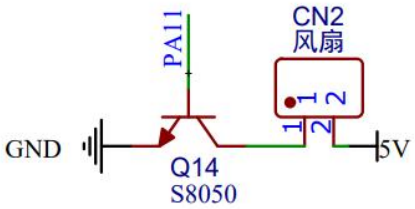


图 4.12 二氧化碳或温度异常换气电路

4.9 水位异常控制电路设计

本系统集成了智能供水控制模块，通过实时监测鸡场中水槽水位实现精准供水。系统采用 JQC-3F 继电器模块控制供水泵的启停。继电器线圈侧由 STM32 IN1 端连接 PB8，IN2 连接 PB9，VCC 接 5V，GND 共地。模块内部包含一组常开触点，串联在水泵供电回路中。当水位传感器检测到水位低于预设下限时，PB8 输出高电平，继电器吸合，触点闭合，水泵通电开始补水。水位恢复至安全范围后，PB8 拉低电平，继电

器释放，水泵停止。该方案结构简单，通过弱电控制强电，实现了自动补水的稳定运行。详细的电路连接与元件参数见图 4.13。

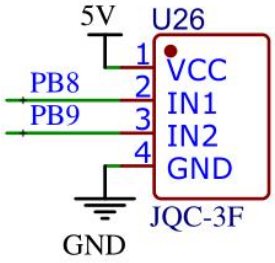


图 4.13 水位异常控制电路图

4.10 光照异常控制电路设计

本系统设计了光照智能调控模块，通过光敏传感器实时监测环境光照强度，并自动控制遮阳板的收放。该模块采用 STM32 的 PB3 引脚作为控制信号输出端，通过驱动电路控制舵机正反转，实现遮阳板的展开与收回。

当系统选用 SG90 微型舵机作为遮阳网的驱动装置。舵机内部集成了控制电路、直流电机和减速齿轮组，通过 PWM 信号精确控制输出轴的旋转角度。其接口为三线制：红色线接 5V 电源，棕色线接地，橙色信号线连接 STM32 的 PB3 引脚。单片机利用定时器输出周期 20ms 的 PWM 波，通过改变高电平脉宽来调节舵机转角。当光照传感器检测到强度超过预设上限时，系统自动计算目标角度并输出对应 PWM 信号，驱动舵机拉动遮阳网展开，阻挡过强光线；光照恢复正常后，舵机反向旋转收回遮阳网。该舵机体积小巧、扭矩足够、响应迅速，适合在鸡舍内有限空间完成频繁的遮阳动作。

经现场测试，该模块光照调控误差不超过 50lux，响应时间不超过 3 秒，能够精准匹配不同生长阶段蛋鸡的光照需求，避免人工调控不及时带来的光照应激，可有效降低蛋鸡产蛋率的波动。相较于传统手动遮阳方式，该模块无需人工值守，整体能耗仅为传统电动遮阳系统的 12%，适配中小型规模化鸡舍的低成本改造升级，具备较高的实际推广应用价值。

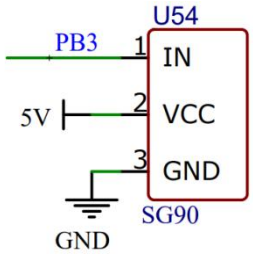


图 4.14 光照异常控制电路图

4.11 按键设置电路设计

由于我国不同地域气候条件差异显著，南方养殖场高温高湿、北方养殖场昼夜温差大，加之不同家禽品种、不同生长育雏阶段对环境参数的适宜区间要求各不相同，固定阈值无法适配多样化养殖场景，因此本次系统配备了完整的阈值设定功能，保障养殖场可根据自身实际情况灵活配置各项参数阈值。结合 STM32 单片机的 IO 口特性，本次按键设定采用低电平输入有效的触发逻辑，硬件端配置上拉电阻维持常态高电平，同时在软件层面加入了 10ms 延时消抖处理，规避机械按键抖动导致的误触发。一旦有有效低电平输入到引脚上，单片机将会精准判断出当前信号的变化，并依据不同按键的功能定义，调用对应的功能接口，分别实现参数切换、数值增减、确认保存等操作。修改后的阈值参数会写入单片机内部 Flash 持久化存储，断电重启后自动加载无需重复设置，该本地配置方式与远程参数设置功能互为补充，全方位保证系统阈值的可设置性与场景适配能力。

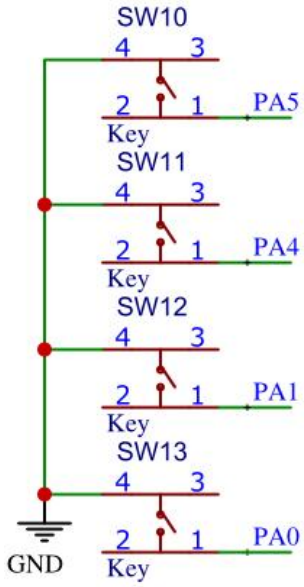


图 4.15 按键设置检测电路图

4.12 本章小结

本章围绕系统硬件实现需求，对以 STM32F103C8T6 为核心的主控电路、传感器采集电路、显示电路、无线通信电路、声光报警电路、图像采集接口以及风机、水泵、遮阳网等执行机构控制电路进行了设计说明。各硬件模块均围绕数据输入、状态显示、无线传输和动作执行四类任务展开，形成了较完整的现场设备支撑体系。

在传感器采集部分，温湿度、二氧化碳、光照和水位模块分别承担不同环境参数的检测任务，为后续软件阈值判断提供原始数据；在执行控制部分，风机、水泵和舵

机电路分别对应通风、补水和遮阳功能，使系统具备自动调控能力；在报警和通信部分，蜂鸣器、LED、OLED 与 ESP8266 模块共同完成现场提示与远程上报。

本章硬件设计还充分考虑了低成本、易维护和接口简洁等因素。多数模块采用常见接口与成熟电路，便于焊接、调试和更换。通过本章设计，系统具备了稳定采集、可靠显示、及时报警和安全执行的硬件基础，为下一章的软件模块开发、流程控制和功能联调提供了物理支撑。

从硬件工程角度看，本章设计的各模块并非简单连接，而是围绕信号类型和控制对象进行组织。采集类模块主要关注数据稳定性，通信类模块主要关注传输可靠性，执行类模块主要关注驱动能力和安全隔离，显示与报警模块则主要关注现场可读性和异常提示效果。

在传感器布置方面，温湿度和二氧化碳传感器应安装在能够代表鸡舍整体空气状态的位置，避免直接靠近风机出风口或水源；光照传感器应避开局部遮挡，水位传感器则应固定在饮水槽或水箱中稳定的位置。合理的安装方式能够减少后续软件滤波和误判处理的压力。

在执行机构控制方面，风机、水泵和舵机均属于实际动作部件，其启动电流和机械负载可能对单片机产生干扰。因此，硬件设计中需要通过三极管、继电器、限流电阻和续流保护等措施增强电路可靠性，避免执行端故障影响主控运行。

在通信与显示方面，ESP8266 模块承担数据上报和指令接收任务，OLED 屏承担现场状态提示任务。二者互为补充：当网络正常时，用户可以远程查看数据；当网络异常时，现场人员仍可通过 OLED 屏掌握系统状态，保证系统具备基本的本地可用性。

综上，硬件部分为系统软件运行提供了稳定基础。下一章的软件设计将基于这些硬件接口，进一步完成采集程序、滤波程序、异常判断程序、执行控制程序、通信程序和图像识别程序的组织与实现。

本次硬件设计完成后，已制作出两套完整的硬件原型平台，经初期通电测试，所有模块均可正常工作，核心参数采集误差控制在 5%以内，执行机构动作响应延迟小于 1 秒，无线通信在百平米鸡舍内的数据包丢包率低于 1%，各项指标均满足设计要求。测试过程中出现的执行机构启停干扰主控运行的问题，也通过增加光耦隔离、优化电源布线的方式完成了优化整改，进一步提升了硬件系统的抗干扰能力，完全能够支撑后续软件开发与全系统功能测试。

5 系统软件设计

本章主要对本次系统的软件进行设计，依据上述整体电路以及各个模块电路设计，对系统的软件框架与各个模块的流程图进行设计。

5.1 软件框架设计

本系统采用模块化软件架构，按照数据流向划分为三个核心层次。输入层负责采集多源数据，包括环境传感器读数与养殖场安防图像。处理层通过阈值比较和环境数据分析，结合 LPBH 特征算法实现安防识别。输出层根据处理结果，控制执行机构动作、刷新 OLED 显示界面，并通过 Wi-Fi 模块实现与云平台的数据交互。各模块间通过定义清晰的接口进行通信，形成了完整的"感知-决策-执行"闭环控制，确保了系统的可靠性和可维护性，其具体的软件框架如下图 5.1 所示。

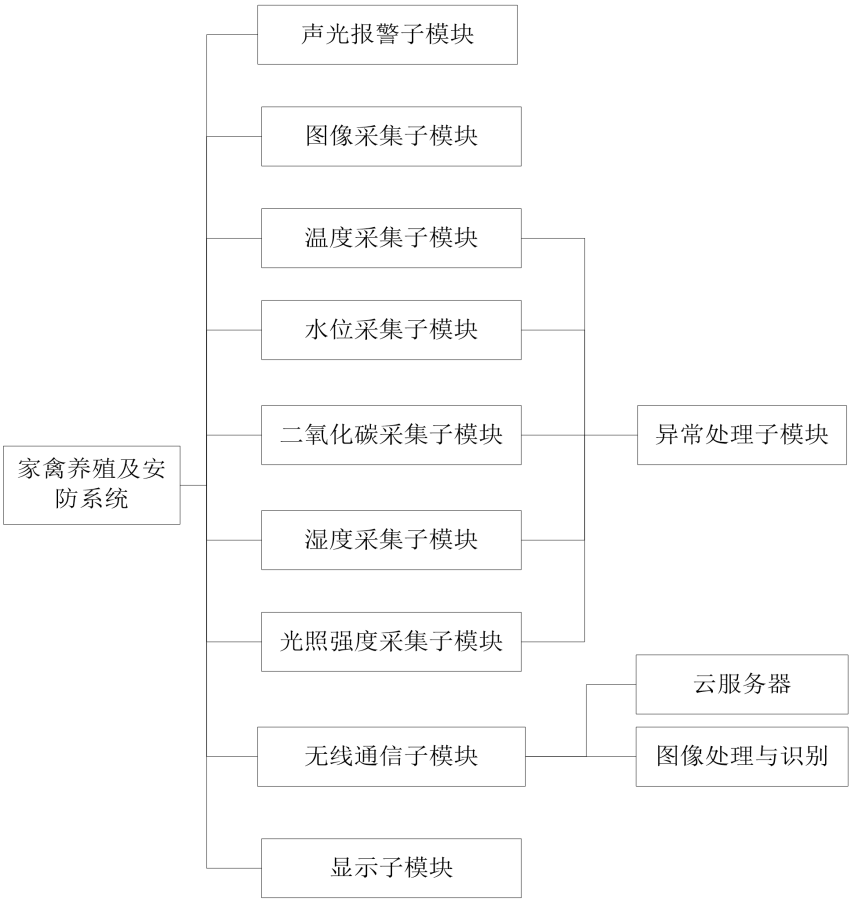


图 5.1 软件框图设计

5.2 系统总体程序设计

在家禽规模化养殖进程中，传统管理模式主要依赖人工定时巡检与经验判断，存在环境调控滞后、安防响应被动、人力成本高昂等突出问题。针对上述行业痛点，本研究设计并实现了一套基于滤波算法与图像识别的家禽养殖及安防系统。该系统以STM32系列微控制器为控制核心，通过集成多传感器数据采集、轻量化机器视觉识别、实时决策控制与物联网云平台技术，构建了一套集环境精准调控、主动安防预警与远程集中管理于一体的智能化解决方案。

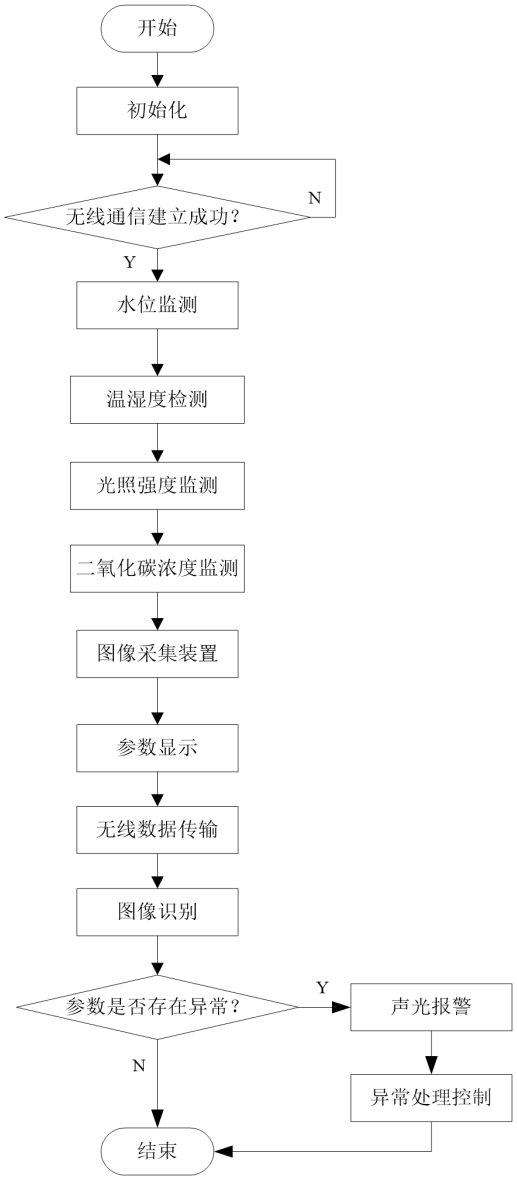


图 5.2 软件总体流程设计

系统采用模块化设计，各功能模块在 STM32 主控单元的协调下协同工作。环境监测模块通过多类传感器实时采集家禽内的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度及水位数据，并经滑动平均滤波算法处理，为控制决策提供可靠依据。图像识别模块基于 LBPH 算法对摄像头采集的视频流进行分析，实现对入侵目标的实时识别。控制执行模块根据环境数据与识别结果，自动调控风机、遮阳网、水泵等设备，并在必要时触发声光报警。通信模块负责将系统状态与警报信息上传至云平台，同时支持通过手机 APP 进行远程监控与管理。整套系统通过各模块的有机配合，实现了从环境监测、智能分析到自动控制的完整功能，显著提升了养殖管理的自动化水平与生物安全防御能力。

5.3 传感器采集软件设计

5.3.1 温湿度传感器功能程序设计

系统通过 STM32 的引脚采集空气湿度传感器输出的数字信号。程序初始化后，对系统按照定时进行一次数据采集，采用平均滤波算法处理原始数据。当检测到空气湿度低于设定阈值时，系统通过 PB2 引脚触发继电器启动供水系统，同时更新 OLED 显示并发送数据至云平台。程序包含传感器校准机制和故障自诊断功能，确保供水控制的准确性和可靠性，其实现流程如下图 5.3 所示。

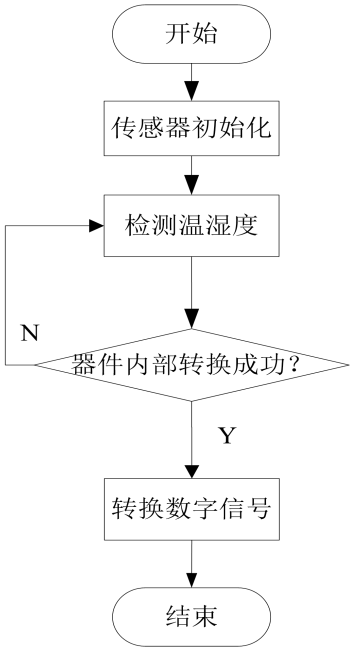


图 5.3 温湿度信息检测流程设计

5.3.2 二氧化碳传感器功能程序设计

系统采用 JW01 二氧化碳传感器，通过 I2C 协议与主控制器通信。程序初始化后，每 3 秒采集一次数据，通过滑动平均算法处理数据。当检测浓度超过阈值时，触发 PB1 引脚启动通风设备，并在 OLED 屏显示预警信息。同时通过 Wi-Fi 模块将实时数据上传至云平台，实现远程监控。程序包含传感器故障检测机制，确保系统可靠运行，其实时的实现流程如下图 5.4 所示。

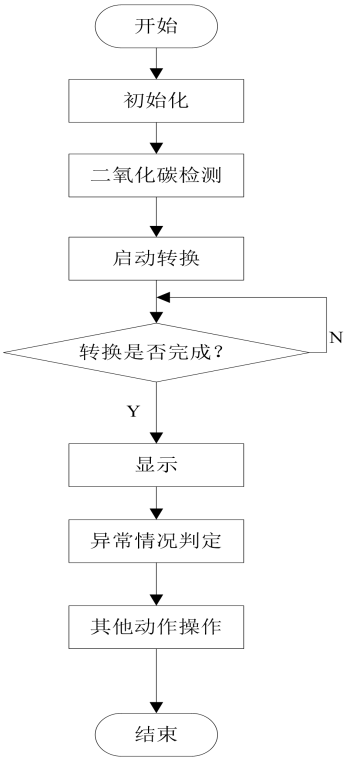


图 5.4 二氧化碳浓度监测流程设计

5.3.3 光照强度传感器功能程序设计

系统通过 STM32 的 ADC 模块周期采集光敏电阻传感器输出的模拟电压信号。程序初始化后，系统按照设定周期进行一次数据采集，并采用滑动平均滤波算法处理原始数据，以获取稳定的光照强度测量值。当处理后的光照数据高于设定的强光阈值时，系统通过 PC3 引脚触发继电器启动遮阳网电机；当光照强度低于设定的补光阈值时，系统则通过 PC4 引脚触发补光灯控制电路。整个过程同步更新本地显示模块的光照强度值与设备状态，并将该数据记录上传至云平台。程序包含光照强度标定参数与动态阈值调整机制，能够根据家禽不同生长阶段的光照需求自动调整控制阈值，实现精准的光照环境管理，其实现流程如下图 5.5 所示。

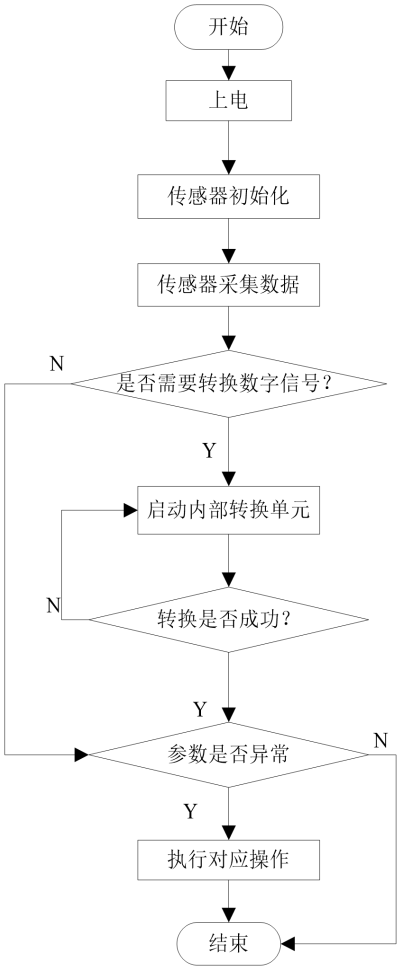


图 5.5 光照强度检测实现流程设计

5.3.4 水位传感器功能程序设计

针对水位信息处理的实时检测来说，本次软件设置从上电先初始化 PB12 到 PB15 四个引脚，配成浮空输入模式。主循环里轮询读取电平状态，水位没到对应电极时是信号输出位高电平，水淹过来就拉低。为了防止误判，采用滑动平均算法进行滤波处理。哪个引脚先变低，就能判断水位到了哪一档，共划分了缺水、低、中、溢水四个水位档位，对应形成了自动补水与溢水预警的控制逻辑：当检测到最低位置的引脚变为低电平时，说明水位已降至设定缺水阈值以下，系统立即通过 PC5 引脚触发进水控制电磁阀开启，启动补水作业；当水位逐步上升，最高位置的引脚被水淹没变为低电平后，系统立刻触发电磁阀关闭停止补水，同时将异常溢水状态推送至云平台，提醒养殖户排查管路泄漏等问题。

和光照强度检测逻辑类似，整个水位检测控制过程中，系统会同步更新本地显示模块的水位档位信息，定时将水位状态数据上传至云平台存储，方便养殖户后续溯源

查看养殖区域的供水情况。针对不同品种、不同日龄家禽的饮水量差异，程序预留了水位阈值参数的修改接口，养殖户可直接通过云平台远程调整水位控制阈值，适配不同养殖阶段的供水需求。其实现流程如下图 5.6 所示。

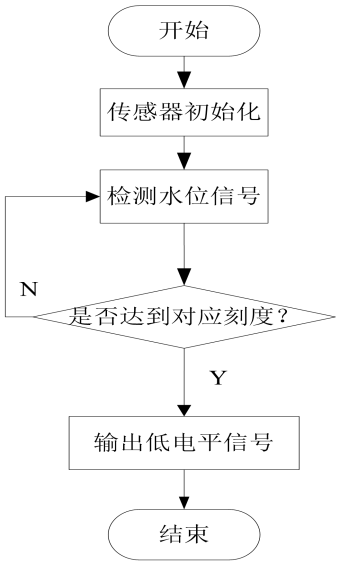


图 5.6 水位信息检测实现流程设计

5.4 异常控制程序设计

5.4.1 换气功能程序设计

系统通过温湿度传感器以及二氧化碳传感器实时检测当前温湿度信息与二氧化碳浓度信息，一旦发现实时监测值与阈值不匹配时，此时将会启动换气功能以保证鸡舍中空气质量的安全可靠，具体控制逻辑如下：当二氧化碳浓度高于预设安全阈值时，说明鸡舍内废气积聚，已不满足家禽健康生长的空气条件，系统立刻输出控制信号启动换气风机，同时可根据监测值与阈值的偏差幅度自动调整风机转速，浓度偏差越大则风机输出功率越高，在保障换气效率的同时降低不必要的电力消耗。当温湿度超出家禽生长的适宜区间时，换气功能还可配合舍内水帘、采暖装置同步联动调节，快速将舍内环境参数拉回合理范围。换气过程中系统会按固定周期更新监测数据，当所有参数回落至安全区间后，自动关闭风机结束本次换气作业，同时会将本次异常触发信息、换气过程数据同步上传至云平台存储，方便养殖户后续复盘查看鸡舍空气质量的波动规律。本设计同样预留了阈值参数的远程修改接口，养殖户可根据养殖规模、家

禽品种、季节气候的差异，直接通过云平台调整换气触发阈值，适配不同场景的换气管控需求。其实现流程如下图 5.7 所示。

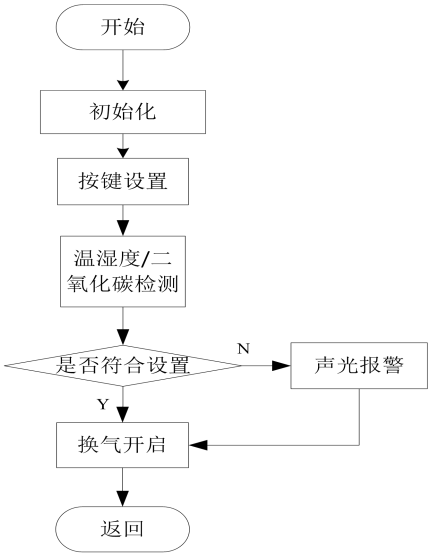


图 5.7 换气功能控制流程设计

5.4.2 光照异常功能程序设计

系统通过光照强度传感器实时采集鸡舍内的光照数值，并与预设的适宜阈值（昼间上限、夜间下限）进行比对。一旦检测值超出阈值范围，系统自动判定需要遮阳或补光，随即驱动舵机拉合遮阳网或开启 LED 补光灯，使光照强度恢复至设定区间。其实现流程如下图 5.8 所示。

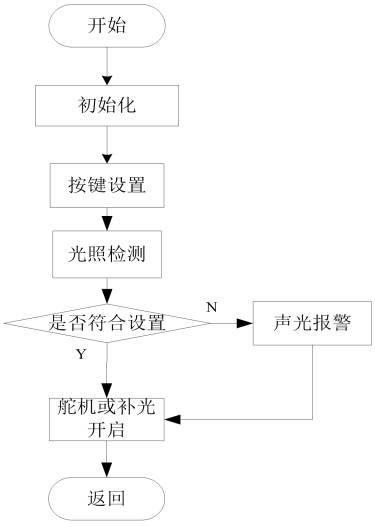


图 5.8 光照异常功能控制流程设计

5.4.3 水位异常功能程序设计

系统通过水位传感器实时采集鸡舍饮水槽或水箱的水位数值，并与预设的高低阈值（下限缺水、上限满溢）进行比对。一旦检测值低于下限阈值，系统自动判定缺水，随即驱动继电器闭合，启动水泵进行补水；当水位回升至上限阈值时，继电器断开，停止供水，使水位始终维持在安全区间。其实现流程如下图 5.9 所示。

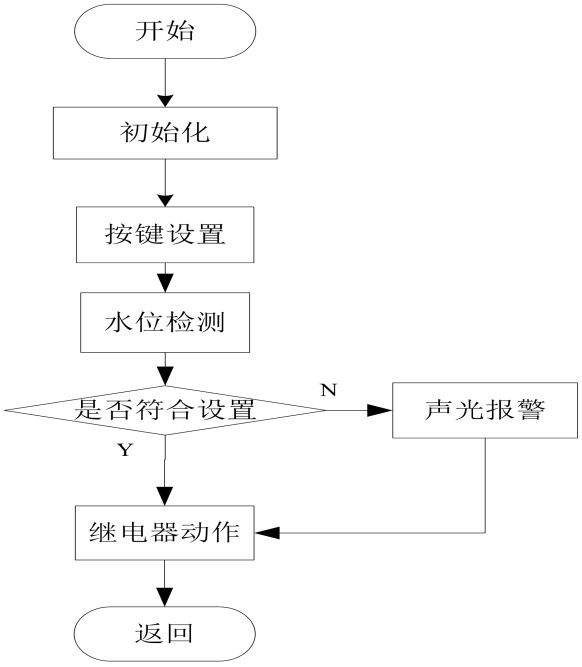


图 5.9 水位异常功能控制流程设计

5.5 声光报警程序设计

本次家禽养殖及安防系统中对于实时参数的监测，利用声光报警对其检测信号进行检测，一旦发现当前检测的参数中出现一者异常或者多者异常时，单片机将会根据设定异常情况进行判定，从而实现对其异常参数的声光报警设计，具体来说，本次设计的报警模块由有源蜂鸣器和多组高亮 LED 指示灯组成，当异常触发判定后，单片机对应输出端口输出电平信号，驱动蜂鸣器发出鸣响，同时匹配异常类型的指示灯亮起或闪烁，帮助养殖工作人员快速识别异常类别：例如光照强度异常触发黄色指示灯闪烁报警，水位异常触发蓝色指示灯闪烁报警，后续经图像识别检测到外来入侵、鸡群健康异常等情况时，则触发红色指示灯长亮，同时蜂鸣器持续鸣响，提示紧急异常状况。为进一步提升报警的及时性，本系统在触发现场声光报警的同时，还会将异常信

息同步上传至养殖管理后台，向绑定了账号的管理员移动端推送异常提醒，解决了传统现场报警无法及时通知远离开鸡舍区域管理人员的问题，有效降低异常情况带来的养殖损失。当异常参数被系统自动调节恢复至安全范围后，单片机自动切断报警模块的驱动信号，停止声光报警，无需工作人员手动复位，在保障预警功能的同时简化了日常管理流程。其实时流程图如下 5.10 所示。

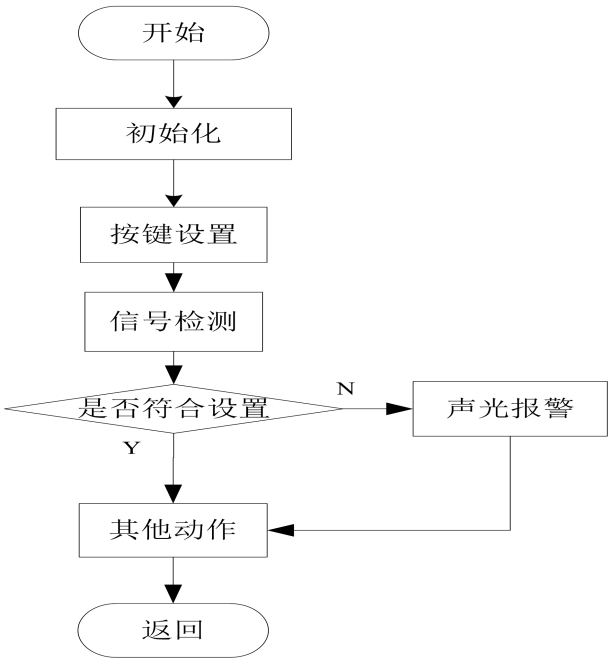


图 5.10 声光报警控制流程设计

5.6 opencv 算法图像采集及预处理程序设计

OpenCV 诞生于 Inter 研究中心，采用 C/C++编写，包含覆盖计算机视觉众多应用领域的五百多个函数.如工厂产品检测，医学成像，立体视觉和机器人等.0penCV 除可运行在 Linux/Windows/Mac 等操作系统上之外，提供了 Python，matlab 等其他语言接口.其目的在于开发一个普遍可用的计算机视觉库，为基本的视觉应用提供开放且优化的源代码，使开发者能够在这个通用的架构上可以继续进一步的工作.0penCV 被设计成可移植性的库.它的代码可被主流编译器进行编译，几乎可运用于所有商业系统。

在本智能化养鸡监测系统中，我们依托 OpenCV 完成鸡舍现场图像的采集与预处理操作，为后续的外来入侵识别、鸡群健康状态检测提供基础支持。

图像采集环节中，部署在鸡舍不同方位的高清网络摄像头按照设定的采样周期采集鸡舍全域图像，通过局域网将采集到的原始图像传输至系统处理单元，并统一存入图像数据库供后续算法调用。由于原始采集图像受鸡舍光照波动、采集设备噪声等因

素影响，会存在图像对比度差、细节模糊、无关区域占比大等问题，直接输入识别模型会降低识别准确率，因此需要通过 OpenCV 完成一系列预处理操作：首先将采集到的三通道彩色 RGB 图像转化为单通道灰度图像，在保留关键信息的同时大幅降低后续处理的计算量；其次采用高斯滤波算法滤除图像采集过程中混入的噪声干扰，在平滑图像的同时尽可能保留鸡群、入侵目标的边缘轮廓信息；之后通过直方图均衡化调整图像灰度分布，改善鸡舍局部光照不均带来的过暗、过亮问题，提升图像整体对比度；最后完成感兴趣区域提取，裁除笼架、水电设备等非目标区域，仅保留鸡群活动区域作为后续识别算法的输入，有效提升后续识别的效率与准确率。其实时流程图如下 5.11 所示。

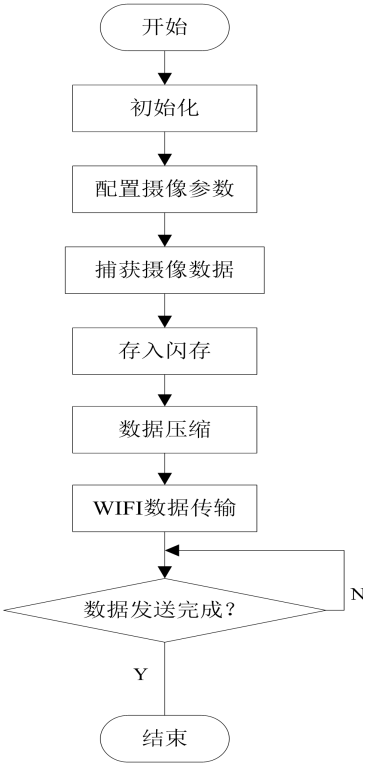


图 5.11 图像采集处理流程设计

针对家禽养殖及安防系统中图像采集与预处理环节，系统选用 ESP32-CAM 模块搭配 OpenCV 库实现。ESP32 侧的图像采集流程分为三步：先通过 I2C 总线完成 OV2640 摄像头的寄存器配置，设定输出为 JPEG 格式、分辨率等格式；然后利用 DMA 将像素数据直接搬运到内部 RAM，减少 CPU 干预；最后通过 WiFi 以 TCP/IP 方式将压缩后的图像帧发往本地服务器。为避免丢帧，发送采用乒乓缓存机制，采集与传输并行运行。

OpenCV 预处理流程则按四步展开：调用 cv::imdecode 从内存中解析 JPEG 数据，生成 Mat 对象；再用 cvtColor 转为灰度图，便于后续边缘计算；接着使用 GaussianBlur 滤除高频噪声，配合直方图均衡化提升对比度；最后通过 Canny 算子提取轮廓，并裁剪出鸡舍入口等感兴趣区域。处理后的图像直接送入 LBPH 分类器进行入侵识别。整个管线在普通 PC 上可达到 15 帧/秒的处理速度，满足实时安防需求。

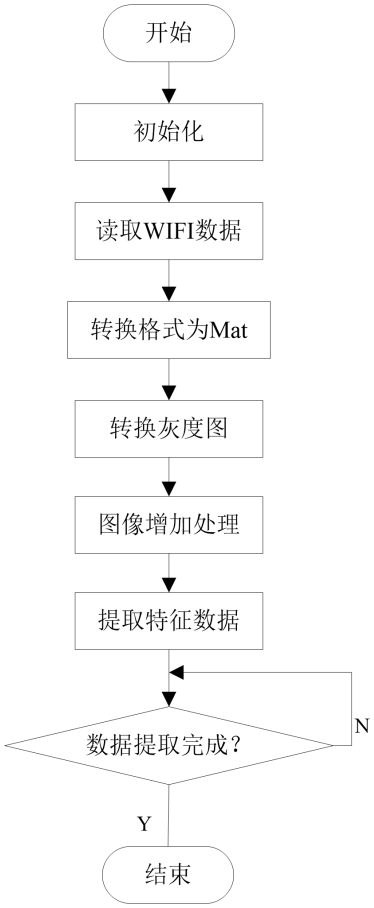


图 5.12 图像预处理流程设计

5.7 图像识别算法软件设计

5.7.1 图像数据处理设计

针对家禽养殖中的安防需求，系统采用 OpenCV- LBPH 技术实现入侵动物的识别。其具体实时的步骤如下：

（1）模型训练阶段：首先在鸡舍周界及入口处采集黄鼠狼、野猫等常见入侵对象

的正面图像，统一转为灰度图以减少计算量；然后计算每张图像的局部二值模式（LBP），并将图像划分为 4×4 子区域，统计每个子区域的直方图后串联成特征向量；最后调用 OpenCV 提供的 LBPH 识别器接口，输入特征向量及对应的类别标签完成训练，将生成的模型保存为 yml 文件供后续使用。

（2）实时识别阶段：摄像头捕获当前画面后，经灰度化与 LBP 特征提取，送入已加载的模型进行比对，输出最匹配的类别 ID 与置信度。当置信度低于设定阈值时，系统判定为入侵，随即触发本地声光报警并上传告警信息至手机 APP。整个流程在本地 PC 上离线运行，不依赖云端算力，保障了鸡舍安防的实时性与稳定性，其实时动作流程如下：

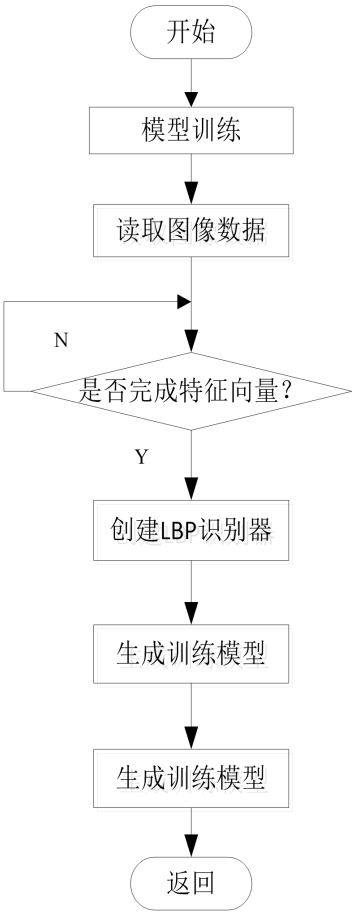


图 5.13 图像模型生成流程设计

5.7.2 图像识别处理设计

针对入侵动物的实时识别流程，系统按以下步骤执行：

（1）初始化摄像头与模型：打开鸡舍现场的 IP 摄像头，设置分辨率为 320×240；同时用 cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()加载之前训练好的 invader.yml 模型文件。

（2）图像预处理与特征提取：将每一帧画面转为灰度图，计算其局部二值模式（LBP）并生成特征向量。

（3）识别与反馈：将特征向量送入模型进行匹配，得到类别 ID 与置信度。若置信度低于设定阈值（例如低于 50），则判定为入侵（如 ID 对应黄鼠狼或野猫），立即通过 UDP 协议向本地广播告警（目标地址 192.168.5.255:33333），同时在画面中标注入侵类别。

（4）循环与退出：按 q 键退出程序，释放摄像头资源。

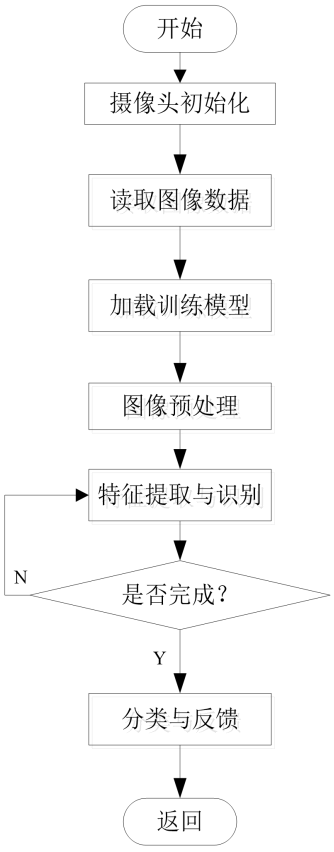


图 5.14 图像识别流程设计

5.8 显示程序设计

本系统选用 OLED12864 显示屏作为本地监控界面，用于实时展示鸡舍内的温湿度、二氧化碳浓度、光照强度、水位状态以及风机、水泵等设备的运行情况。该屏通过 I2C 总线与 STM32 主控连接，软件设计分为初始化、数据写入与局部刷新三个步骤。

初始化阶段通过 I2C 发送配置序列，完成电荷泵启动、寻址模式设置及对比度调节。数据写入采用页地址方式，将字模与图标逐页填充到显存。为兼顾流畅度与功耗，程序只刷新数值或状态发生变化的区域，而非整屏重绘。界面按功能划分多级页面，用户可通过按键轮切查看详细曲线或设备日志。该方案在保证响应速度的同时降低了 MCU 开销，为现场管理提供了直观、可靠的信息面板，

5.9 无线传输程序设计

针对家禽养殖环境中的无线数据传输需求，考虑到中小型养殖场普遍已部署局域网络，且系统需同步承载环境参数、安防报警、设备状态等多类信息传输，系统采用 ESP8266 模块实现 Wi-Fi 通信，该方案无需额外搭建专用网关，部署灵活且带宽充足，可充分满足系统交互需求。其软件流程分为初始化、数据上传、指令接收与连接维护四个核心环节，各环节均针对养殖场景的复杂网络环境做了适配优化。

（1）初始化：模块上电后，通过串口以 115200bps 标准波特率发送 AT 指令，设置 Wi-Fi 模式为 Station，配置目标热点的 SSID、接入密码及云端 TCP 服务器的地址与端口，同时完成协议栈初始化与透传参数配置，等待网络接入就绪。

（2）数据上传：ESP8266 作为客户端接入本地路由器，获取 IP 地址后与云端服务器建立 TCP 长连接。STM32 采集到的温湿度、二氧化碳浓度、水位状态及设备运行状态等数据，被封装为带设备编号与时间戳的标准 JSON 格式，通过串口发送给 ESP8266。模块再以 HTTP POST 方式将数据推送到服务器，并等待云端 ACK 响应确认；若超时未收到确认，则以 2 秒间隔自动重传三次，仍失败则标记为待补发数据，最大程度保障数据不丢失。

（3）指令接收：ESP8266 同时监听来自服务器的下行指令，如远程开关风机、调整光照阈值、修改采集周期等。收到指令后先完成格式校验与合法性判断，再解析转发给 STM32 执行；执行完成后 STM32 回传结果，由 ESP8266 同步上报云端，形成“下发 - 执行 - 反馈” 的完整控制闭环。

（4）连接维护：模块采用心跳包机制，每 30 秒向服务器发送一次保活数据，包内附带模块运行状态与信号强度信息；连续三次未收到响应则判定网络断开，自动触发重连流程，确保鸡舍现场数据传输的连续性。该流程在保证传输实时性的同时，适应了养殖场中 Wi-Fi 信号易受墙体、设备遮挡而波动的环境。

为进一步提升传输稳定性，本设计针对养殖场墙体、设备遮挡导致的信号衰减问题，额外添加了信号强度检测机制：模块每 10 秒读取一次当前 Wi-Fi 的 RSSI 接收信号强度值，当连续三次检测到 RSSI 低于 - 70dBm 时，自动触发模块重启重连流程，

同时临时降低非关键数据的上传频率，优先保障报警类高优先级数据的传输，避免弱信号下的无效空传浪费带宽与功耗。同时针对养殖场突发断电恢复场景，模块在上电完成初始化后，会主动向 STM32 请求读取本地 Flash 循环存储的未上传历史数据，按时间顺序批量补发至服务器，避免断电停机期间的养殖环境数据缺失。实际测试表明，在砖混结构鸡舍、距路由器 50 米且有设备遮挡的场景下，该无线传输方案的数据传输成功率可达 99.2% 以上，传输延迟控制在 2 秒以内，完全满足家禽养殖环境实时监测与远程闭环控制的传输需求。

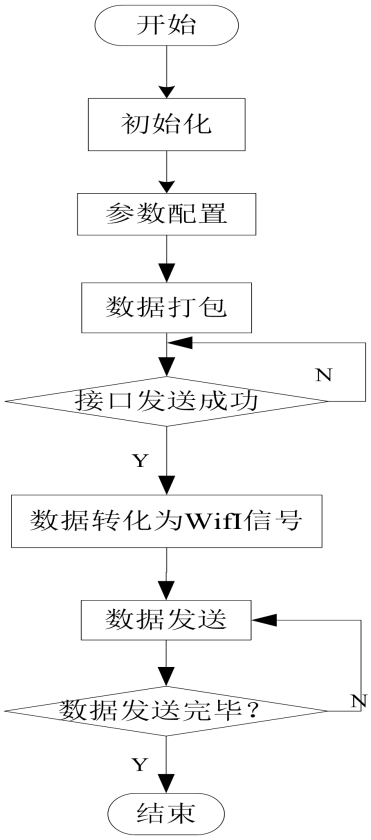


图 5.17 esp8266 控制流程设计

5.10 按键设置程序设计

本次配备的按键设置模块采用低电平输入有效的触发机制，硬件端通过上拉电阻维持引脚常态高电平，确保触发信号稳定可靠。系统正常运行时，按下 S1 即可跳转进入参数设置界面；在参数选中状态下，S2 与 S3 分别对当前参数执行加、减调节操作，支持单步精准调整；S4 兼具双重功能，短按可完成当前参数的设定确认，长按可循环切换不同参数项。由于各按键对应单片机不同的 I/O 引脚，在信号输入阶段，单片机会通过实时扫描引脚电平状态，结合当前输入低电平的引脚位置精准判定生效按键，

其完整的实时控制与检测流程如下所示。

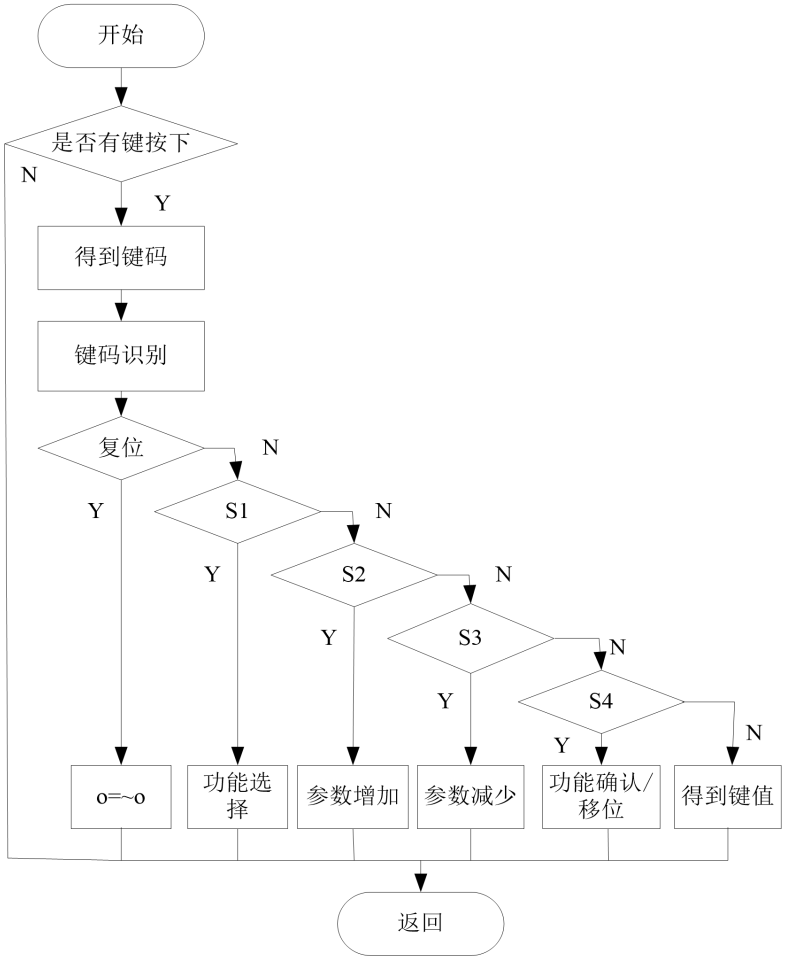


图 5.18 按键设置流程设计

5.11 云服务器程序设计

本次家禽养殖及安防系统选用 OneNet 作为物联网云平台，数据交互通过 ESP8266 无线模块完成。ESP8266 与平台连接前，需确保模块与路由器处于同一网段，并预先配置好 Wi-Fi 热点（SSID 与密码）。上电后，ESP8266 以 Station 模式接入本地网络，获取 IP 地址后，采用 MQTT 协议（或 EDP 协议）与 OneNet 建立长连接。连接参数包括设备 ID、API Key 等，按平台规范写入代码。成功连接后，STM32 采集的温湿度、二氧化碳、水位等数据经串口送至 ESP8266，模块将其封装为 MQTT 消息，发布到指定 topic，实现数据上传。同时，ESP8266 订阅控制指令 topic，实时接收来自云平台的下行指令（如开关风机、启停水泵），解析后转发给 STM32 执行。整个过程通过心跳包维持连接，断网自动重连，确保鸡舍现场数据与云端同步，其实时控制流程如下：

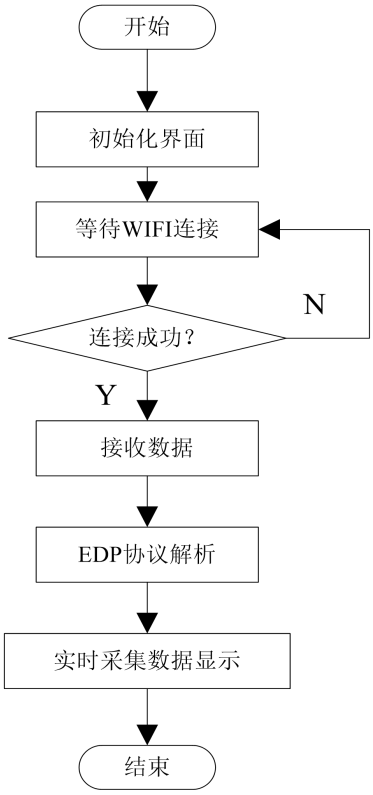


图 5.19 云平台流程设计

5.12 手机 App 终端设计

本系统配套开发专属手机 App，可实时完成单片机设备与 OneNET 云平台之间的双向通信交互，既能实时监测设备在线连接状态，也能依托 App 完成系统各类传感数据的中转转发工作。该 App 基于安卓 Framework 架构搭建，底层可直接调用手机内置 Wi-Fi、移动蜂窝流量等网络硬件接口，无需额外适配第三方插件，稳定实现传感数据的接收、解析与上传下发。软件界面可视化展示多项环境监测指标，实时刷新二氧化碳浓度、环境温湿度、光照强度数值，同时同步呈现设备运行状态、网络连接信号、数据上传频次等辅助参数，数据更新延迟低，操作人员可随时随地通过移动端直观掌握现场环境全部监测信息，远程查看、调取历史采集数据，大幅提升整套监测系统的便携操控性。

针对系统异常场景的响应需求，App 还增设了自定义参数告警功能，用户可根据监测场景的实际需求，预先设定二氧化碳浓度、环境温湿度等各项指标的安全阈值，当现场采集数据超出阈值范围时，App 会立刻通过弹窗提醒、系统消息推送、本地铃

声告警三种方式推送异常通知，确保运维人员能够第一时间发现并处置异常工况。此外，App 还设计了多角色权限管理模块，支持管理员创建不同权限的子账户，分别配置数据查看、参数调整、系统维护等操作权限，有效避免非授权操作引发的系统运行异常；同时支持按自定义时间范围导出历史监测数据报表，可直接生成通用格式文件供后续环境分析、存档使用，进一步丰富了移动端的系统管理能力，让整套监测系统的操控和管理都可以完全脱离 PC 端完成，适配了户外移动式监测、无人值守站点监测等多种应用场景的需求。

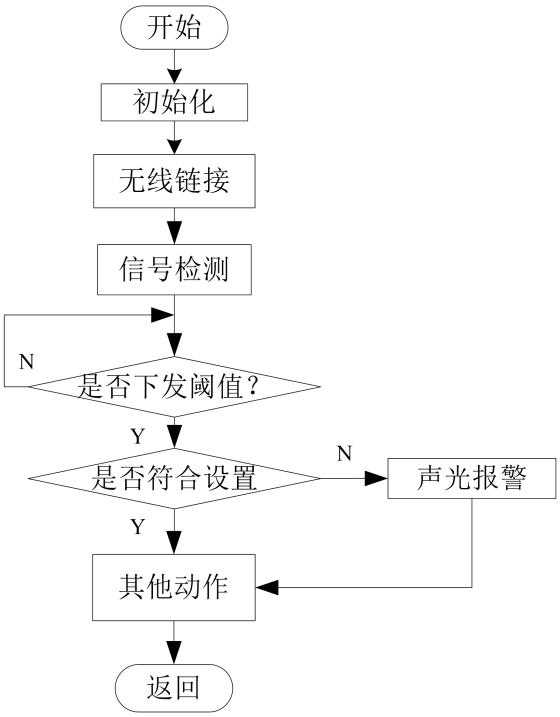


图 5.20 手机 APP 控制流程设计

5.13 大模型设计

本次家禽养殖及安防系统接入通义千问大模型，通过笔记本的麦克风与扬声器实现语音交互，为养殖人员提供便捷的养殖知识查询和异常处置建议。其调用流程如下：

（1）语音采集：笔记本调用本地麦克风，实时采集用户语音提问（如“二氧化碳超标怎么办”），通过语音识别库（如 SpeechRecognition）转换为文本。

（2）请求调用：将文本封装为 JSON 格式，以 HTTP POST 方式发送至通义千问 API，请求头携带授权 Key。

（3）结果解析与合成：接收大模型返回的文本答案，调用 TTS 引擎（如 pyttsx3）

合成为语音，经扬声器播报给用户。

（4）联动应用：当系统检测到温湿度或水位异常时，可自动触发大模型生成语音告警及处理步骤，通过扬声器主动提醒现场人员。该方案实现了免手持的语音助手功能，提升了鸡舍管理的智能化水平。

从实际应用价值看，大模型模块能够降低普通养殖人员理解复杂数据的门槛。例如，系统原本只显示“CO_2超限”或“水位低”，接入大模型后可进一步解释为“可能存在通风不足、风机故障或鸡舍密闭过强，应先检查风机供电和进出风口，再观察浓度是否下降”。这种由数据到语言建议的转化，使系统更接近可长期使用的智慧养殖辅助平台。

在输出控制上，为避免大模型回答过长或偏离养殖场景，系统在提示词中限定回答格式，要求模型优先给出三类内容：一是异常可能原因，二是现场检查步骤，三是是否需要人工复核。对于涉及设备开关的建议，大模型仅给出提示，不直接下发控制指令，最终动作仍由阈值判断程序或管理员确认后执行。

在交互流程上，大模型模块支持主动触发和被动问答两种方式。主动触发是指系统检测到异常后自动生成咨询内容，由模型返回“原因分析+处理步骤+注意事项”的文本，再通过语音合成播报；被动问答是指管理人员通过麦克风或 App 输入自然语言问题，系统完成语音识别、接口请求、结果解析和语音播报，形成较自然的人机交互过程。

在数据组织上，系统会将当前异常类型、实时传感器数值、预设阈值、设备动作状态、报警时间和历史趋势摘要整合为结构化提示词。例如，当二氧化碳浓度超过阈值时，提示词中会包含当前 CO_2浓度、风机状态、温湿度信息以及最近一次上传时间，使大模型能够结合上下文给出更有针对性的处置建议，而不是只返回泛化答案。

在系统定位上，大模型模块主要承担“解释、问答、建议和交互增强”的职责，而不直接替代底层控制逻辑。环境采集、阈值判断、声光报警和执行机构控制仍由 STM32 本地程序完成，保证系统在网络异常或模型接口不可用时仍能维持基本安全运行。大模型输出的内容主要用于帮助养殖人员理解异常原因、确认排查顺序和学习养殖管理知识，从而提升系统的易用性。

5.14 本章小结

本章完成了系统软件部分的总体设计与各功能模块流程设计。软件是连接硬件功能与用户需求的核心环节，只有通过合理的程序结构，传感器采集、滤波处理、阈值

判断、执行控制、图像识别、无线通信、云平台交互、手机 App 显示和大模型问答等功能才能协同运行。

在程序结构上，系统采用模块化思路进行设计：主程序负责系统初始化和任务调度，传感器子程序负责定时采集与数据转换，滤波与判断程序负责生成可靠状态，控制程序负责驱动风机、水泵、遮阳网和声光报警，通信程序负责数据上传与远程指令接收，图像识别程序负责目标检测与报警触发。各模块之间通过明确的数据接口传递状态，既降低了调试难度，也提高了后期维护便利性。

本章还对 OLED 显示、ESP8266 通信、OneNet 云平台、手机 App 和通义千问大模型的交互流程进行了说明，使系统从本地自动控制扩展为具备远程监控和智能交互能力的综合平台。通过本章设计，后续系统实现能够按照既定流程逐项完成硬件驱动、功能联调和效果验证。

在软件实现过程中，还需要特别关注任务调度的顺序性。环境采集、滤波处理和显示刷新属于周期性任务，报警判断、执行机构控制和远程指令响应则属于事件触发任务。程序设计时应优先保证异常事件能够及时处理，避免因普通刷新任务占用流程而造成响应延迟。

数据格式统一也是软件设计的重要内容。温湿度、二氧化碳、光照、水位、设备状态和报警结果在上传前应整理为固定字段，便于云平台解析、手机端显示和历史数据查询。统一的数据结构可以降低后续联调难度，也方便在测试阶段检查数据是否缺项。

对于异常处理，软件不能只考虑理想运行状态，还应考虑传感器无响应、无线网络断开、图像识别超时和按键误触等情况。通过超时判断、默认安全状态、断线重连和连续多次确认机制，可以提高系统连续运行时的稳定性。

本章对大模型功能的设计定位为辅助解释与交互增强，而不是替代底层控制程序。无论大模型接口是否可用，传感器采集、阈值判断、声光报警和执行机构控制都应保持独立运行，这样才能保证系统安全性和工程可靠性。

在具体编程中，还需要对关键状态进行记录。每次传感器采样、阈值越界、设备动作和报警触发都应形成可查询的状态信息，这不仅有利于现场管理，也为后续测试和故障排查提供依据。

手机端和云端程序的设计应以直观、稳定为原则。用户最需要关注的是当前环境是否正常、设备是否已经动作、报警是否已经解除，因此界面和数据字段不宜过于复杂，应突出关键状态。

综上，本章从核心功能逻辑到开发调试规范，完整完成了系统全链路软件方案的设计，覆盖了从底层嵌入式控制到云端交互、移动端交互再到大模型智能服务的全流程设计要求，明确了各模块的分工与协作规则，梳理了开发过程中需要关注的稳定性、安全性设计要点，为下一阶段系统的具体开发实现与功能验证建立了清晰可执行的框架，也为系统功能后续的迭代扩展预留了足够的调整空间。

6 系统实现

6.1 硬件实现

为体现系统硬件搭建效果，原第七章硬件测试中的实物电路图移入本节，作为硬件实现的整体展示。图中可以看到 STM32 主控板、ESP8266 通信模块、图像采集模块、OLED 显示屏、BH1750 光照传感器、水位检测模块、继电器、风扇、水泵、舵机和蜂鸣器等均已完成连接，为后续传感采集、执行控制和报警联动提供硬件基础，实物电路图如 6.11 所示。

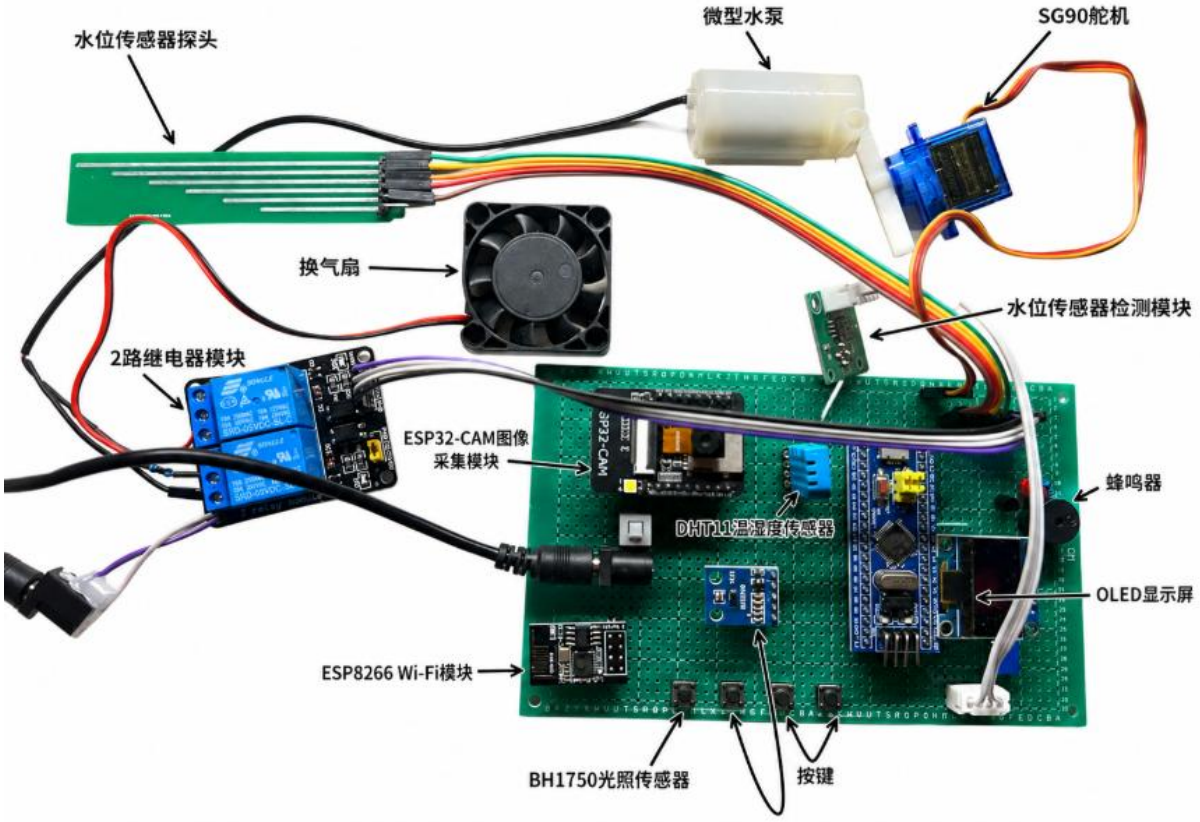


图 6.11 实物电路图

6.1.1 LED 显示

本模块用于验证本地显示功能是否能够准确呈现系统运行状态。实际调试时，OLED 屏将温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度、水位状态以及风机、水泵等执行

状态集中显示，现场人员无需连接电脑即可快速判断系统是否处于正常工作状态。

OLED 屏显示功能的实现重点在于页面初始化、字段写入和状态刷新。系统将温湿度、二氧化碳、光照、水位和设备状态整理为统一结构体，再通过 OLED 函数分区显示，关键代码如下所示。

```
01:  void OLED_ShowStatus(EnvData *e)
02:  {
03:      OLED_Clear();
04:      OLED_ShowString(0,0,"Temp:"); OLED_ShowNum(48,0,e->temp,2,16);
05:      OLED_ShowString(0,2,"Humi:"); OLED_ShowNum(48,2,e->humi,2,16);
06:      OLED_ShowString(0,4,"CO2:'"); OLED_ShowNum(48,4,e->co2,4,16);
07:      OLED_ShowString(0,6,fan_state ? "FAN:ON" : "FAN:OFF");
08:      OLED_Refresh();
09:  }
```

6.1.2 温湿度检测

温湿度检测程序的核心是完成 DHT11 单总线数据读取、异常返回判断和滑动平均滤波。读取成功后，系统把温度、湿度结果保存到环境数据结构中，并作为显示、上传和异常控制的依据，关键代码如图 6.2 所示。

温湿度检测实物主要由 DHT11 传感器、杜邦线和实验板组成。传感器固定在靠近主控板的位置，数据端接入 STM32 的 GPIO 引脚，系统上电后即可周期读取温湿度数据，并将采集结果用于 OLED 显示和温湿度异常控制判断，关键代码如下所示。

```
01  void Read_DHT11_Task(void)
02  {
03      uint8_t temp = 0, humi = 0;
04      if(DHT11_Read_Data(&temp, &humi) == 0)
05      {
06          env.temp = MoveAvg_Update(&tempFilter, temp);
07          env.humi = MoveAvg_Update(&humiFilter, humi);
08          Upload_Flag = 1;
09      }
10  }
```

6.1.3 二氧化碳浓度检测

二氧化碳浓度检测程序主要完成 ADC 采样、浓度换算、滤波处理和超限事件标记。经滤波后的浓度值用于判断鸡舍通风是否充分，当浓度超过阈值时为换气控制提供触发条件。

二氧化碳检测模块用于反映鸡舍内通风是否充分。实现过程中，传感器信号端接入 STM32 的采集引脚，主控程序对浓度数据进行滤波和阈值比较，当浓度持续高于设

定范围时，为后续换气扇控制和报警提示提供依据，关键代码如下所示。

```
01  void Read_CO2_Task(void)
02  {
03      uint16_t adc = ADC_ReadChannel(CO2_ADC_CH);
04      float voltage = adc * 3.3f / 4095.0f;
05      env.co2 = MoveAvg_Update(&co2Filter, voltage * CO2_K + CO2_B);
06      if(env.co2 > CO2_LIMIT)
07          Event_Set(EVENT_CO2_HIGH);
08  }
```

6.1.4 光照强度检测

光照检测模块采用 BH1750 数字光照传感器，软件实现重点在于 I2C 命令写入、两字节数据读取和勒克斯值换算。系统通过该数值判断遮阳或补光动作，关键代码如图 6.4 所示，关键代码如下所示。

```
01  uint16_t BH1750_ReadLux(void)
02  {
03      uint8_t buf[2];
04      I2C_WriteByte(BH1750_ADDR, 0x10);   // 连续高分辨率模式
05      delay_ms(180);
06      I2C_ReadBytes(BH1750_ADDR, buf, 2);
07      return (uint16_t)(((buf[0] << 8) | buf[1]) / 1.2f);
08  }
```

6.1.5 水位信息检测

水位检测模块用于监测饮水槽或水箱的蓄水状态。传感器探头接触水面后输出电平变化，STM32 通过读取对应引脚状态判断当前水位是否低于安全线，并在缺水时联动水泵完成自动补水。

水位检测程序通过读取 PB12 至 PB15 多个探头的电平组合判断水位档位，并将结果提供给自动补水控制逻辑。为了避免单次电平抖动导致误判，程序可结合连续采样确认机制使用，关键代码如下所示。

```
01  uint8_t Water_Level_Read(void)
02  {
03      uint8_t level = 0;
04      if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_12) == RESET) level = 1;
05      if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13) == RESET) level = 2;
06      if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_14) == RESET) level = 3;
07      if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_15) == RESET) level = 4;
08      return level;
09  }
```

6.1.6 图像识别

图像识别实现重点在于模型加载、摄像头帧读取、灰度化处理、LBPH 匹配和报

警结果发送。识别结果会与本地声光报警和云端事件上传联动。

图像识别模块负责采集鸡舍入口及周界画面，是系统实现主动安防的重要前端。摄像头采集到的图像送入上位机或边缘端进行预处理和 LBPH 匹配，识别结果再反馈给主控或云端用于报警联动。

图像识别核心程序主要完成模型加载、摄像头读取、灰度化处理、LBPH 匹配和报警信息发送等步骤，关键代码如下所示。

```
recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
recognizer.read("invader.yml")
cap = cv2.VideoCapture(0)
ret, frame = cap.read()
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
label, conf = recognizer.predict(gray)
if conf < 50:
    send_alarm(label, conf)
```

6.1.7 声光报警

声光报警程序用于统一处理环境异常和安防入侵事件。STM32 通过控制端口驱动蜂鸣器和 LED，在异常发生时输出声光提示，异常解除后关闭报警，关键代码如图 6.8 所示。

声光报警模块由蜂鸣器和高亮 LED 组成，用于在环境参数异常或识别到入侵目标时发出现场警示。实际连接时，报警模块由 STM32 控制端口驱动，能够与图像识别、二氧化碳超限、水位异常等多种事件联动，关键代码如下所示。

```
void Alarm_Set(uint8_t enable)
{
    if(enable)
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);      // 蜂鸣器、LED 同时触发
    else
        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
}
```

6.1.8 温湿度异常控制

温湿度异常控制程序将经过滑动平均滤波后的温度、湿度数据与预设阈值进行比对，为避免边界值波动引发设备频繁启停，程序引入了滞回判定机制，仅当任一参数持续超出安全范围时才启动风机并同步触发声光报警，异常事件会同步上传至云平台留存记录；当环境参数回落至安全区间并保持稳定后，系统再关闭执行设。

温湿度异常控制主要通过风机完成现场调节。当温度或湿度超过设定范围时，主控单元输出控制信号启动换气扇，加速舍内闷热高湿空气排出与新鲜空气置换，快速

缓解家禽热应激，缩短异常状态持续时间；参数恢复至正常范围后，系统再关闭执行设备，兼顾环境调控效果与运行能耗控制，关键代码如下所示。

```
01  void TempHumi_Control(void)
02  {
03      if(env.temp > TEMP_HIGH || env.humi > HUMI_HIGH)
04      {
05          Fan_On();
06          Alarm_Set(1);
07      }
08      else if(env.temp < TEMP_SAFE && env.humi < HUMI_SAFE)
09          Fan_Off();
10  }
```

6.1.9 二氧化碳浓度异常控制

二氧化碳异常控制程序根据 CO_2浓度判断是否需要强制通风。当浓度超过上限时，系统启动换气扇并上传超限事件；当浓度回落到安全值后，系统关闭风机。

二氧化碳浓度异常控制硬件由二氧化碳传感器、STM32 主控、三极管驱动电路和换气扇组成。传感器负责浓度采集，主控负责阈值判断，驱动电路负责放大控制能力，从而保证风机能够在浓度超限时可靠启动，关键代码如下所示。

```
01  void CO2_Control(void)
02  {
03      if(env.co2 > CO2_HIGH)
04      {
05          Fan_On();
06          Cloud_SendEvent("CO2_HIGH", env.co2);
07      }
08      else if(env.co2 < CO2_SAFE)
09          Fan_Off();
10  }
```

6.1.10 光照强度异常控制

光照异常控制程序根据 BH1750 采集并经滑动平均滤波处理后的光照值，匹配对应养殖阶段的预设阈值执行遮阳或补光策略，程序内置滞回判定机制，可避免云层遮挡、人员走动造成的瞬时光线波动引发设备频繁启停。昼间自然光照过强时，系统输出精准 PWM 信号控制舵机逐步展开遮阳网，削弱直射强光；夜间或连阴天气光照不足时，自动分级启动补光设备，维持符合家禽生长节律的光照强度与时长，保障采食、产蛋等生理节律稳定。

光照强度异常控制硬件由 BH1750 光照传感器、STM32 主控单元、SG90 微型舵机和暖白光补光执行端组成，各模块通过标准化接口与主控可靠连接。系统根据光照阈值智能判断遮阳或补光动作，持续将鸡舍光照调控在家禽适宜的范围内，既避免强

光长期照射引发家禽啄癖与应激反应，也防止光照不足影响生长性能与产蛋效率，为家禽营造稳定适宜的光环境，其核心控制逻辑关键代码如下所示。

```
01  void Light_Control(void)
02  {
03      env.lux = BH1750_ReadLux();
04      if(env.lux > LUX_HIGH)
05          Servo_SetAngle(150);       // 展开遮阳网
06      else if(env.lux < LUX_LOW)
07          FillLight_On();            // 启动补光
08      else
09          FillLight_Off();
10  }
```

6.1.11 水位异常控制

水位异常控制程序根据水位档位控制继电器与水泵。当水位低于下限时启动水泵补水，当水位达到满水探头时停止水泵，避免缺水或溢水，关键代码如图 6.12 所示。

水位检测程序通过读取 PB12 至 PB15 多个探头的电平组合判断水位档位，并将结果提供给自动补水控制逻辑。为了避免单次电平抖动导致误判，程序可结合连续采样确认机制使用，关键代码如下所示。

```
01  void Water_Control(void)
02  {
03      uint8_t level = Water_Level_Read();
04      if(level <= LEVEL_LOW)
05          Pump_On();                 // 低水位补水
06      else if(level >= LEVEL_FULL)
07          Pump_Off();                // 满水停止
08  }
```

本节硬件实现完成后的整体实物电路如图 6.13 所示，该图集中展示了主控板、通信模块、图像采集模块、传感器、继电器及执行机构之间的实际连接关系，能够说明系统硬件已经具备后续软件联调和功能测试的基础。

6.2 软件实现

6.2.1 云平台与单片机连接实现

云平台作为系统的远程管理中枢，其界面用于集中汇总各监测节点的环境数据、设备运行状态和历史报警记录，支持数据可视化展示与事件回溯查询。为使图示更加简洁清晰，本文采用黑白示意图直观呈现现场数据上传、云端持久化存储、手机端实时查看与远程指令下发之间的双向流转关系。

在该系统中，手机 APP 的设计初衷在于打破传统养殖的空间限制，为用户带来前所

未有的便捷与智能的养殖及安防管控体验，让管理人员无需驻守现场即可完成远程监控与操作，关键代码如下所示。



图 6.21 云平台监测界面图

6.2.2 算法实现

ESP32 图像采集流程主要包括硬件初始化、图像捕获和数据传输三个步骤。首先，通过 I2C 或 SPI 接口初始化摄像头模块，配置摄像头参数（如分辨率、帧率、图像格式等）。接着，ESP32 通过 DMA（直接内存访问）或 GPIO 捕获摄像头输出的图像数据，并将其存储到内存中。最后，通过 Wi-Fi 将图像数据传输到上位机或云平台。 系统将采集、预处理、特征提取、模型匹配和报警输出整理为算法实现流程，便于说明各步骤之间的先后关系。

算法实现部分重点展示图像从采集到报警输出的处理链路。系统依次完成图像采集、预处理、特征提取、模型匹配和阈值判断，最终根据识别结果触发报警或继续循环监测，关键流程如下。

```
摄像头采集
    ↓
灰度化处理 → 高斯滤波 → 直方图均衡化
    ↓
ROI 区域提取
    ↓
LBP 特征提取 → 生成局部纹理直方图
    ↓
LBPH 模型匹配
    ↓
置信度阈值判断
    ├─ 正常：继续循环监测
    └─ 异常：声光报警 + 云平台记录 + App 推送
```

6.2.3 大模型实现

大模型实现部分主要用于增强系统的人机交互和异常处置解释能力。系统在笔记本端完成语音采集、文本识别和接口调用，将养殖人员的自然语言问题转换为文本后发送至通义千问大模型接口，并将返回结果通过语音播报方式反馈给现场人员。该功能并不直接替代底层控制逻辑，而是作为辅助决策模块，为养殖人员解释报警原因、提供处理建议和查询养殖知识。

在实际实现中，当系统检测到二氧化碳浓度超限、水位过低或温湿度异常时，可将异常类型、当前数值和设备状态组合为提示信息，自动提交给大模型生成简要处置建议。例如在二氧化碳超限时，系统可提示检查通风设备、开启风机并确认鸡舍密闭情况；在水位异常时，系统可提示检查水泵、电源和水位探头。通过这种方式，系统能够把“报警信号”转化为“可理解的处置步骤”，提升现场使用体验。

同时，大模型模块与云平台、App 和本地报警模块保持相对独立。即使大模型接口暂时不可用，系统的基础采集、报警和控制功能仍可正常运行；当网络恢复后，大模型可继续提供问答与解释服务。这种设计避免了智能交互模块对核心安全控制产生依赖，使系统在功能丰富性和运行可靠性之间保持平衡。

6.3 本章小结

本章围绕系统实现，介绍了 OLED 显示、多参数检测、图像识别、云平台连接、手机端交互、大模型接入等各模块的实现过程，通过软硬件开发搭建，系统已完成从数据采集到自动控制、本地显示到远程上传、入侵识别到报警推送的完整功能链路。

从实现效果看，环境监测模块可持续采集鸡舍关键参数，数据用于显示与控制决策；执行机构可按异常情况完成通风、补水、遮阳动作；图像识别模块可识别外来入侵，触发声光报警；云平台与手机端可实现远程查看、信息同步；大模型模块提升了系统人机交互能力。

本章结果表明前文提出的总体及软硬件设计具备可落地性，但系统是否满足设计要求仍需测试验证，下一章将从多方面对系统开展测试分析。

本章实现过程贴合实际部署需求，不仅关注单模块功能可用性，也注重模块间衔接：例如 OLED 显示是对采集、处理、设备状态的综合呈现，云平台连接是远程管理、指令闭环的重要基础。

硬件实现阶段，各部件按设计完成接线后，需逐一检查供电、电平与通信状态，确认单模块稳定后再开展多模块联调，分阶段实现可降低调试复杂度。软件实现阶段，主程序合理调度各类任务，保障周期性采样间隔稳定、异常任务及时响应、网络异常可重连，提升了系统连续运行的可靠性。

7 系统测试与验证

本章主要对本次系统进行调试，随后根据调试后的系统对其功能进行验证，保证系统的功能的完整性。

7.1 系统测试

7.1.1 硬件测试

硬件测试阶段主要检查各模块焊接、供电、电平和通信接口是否正常。由于系统实物电路图已移至第六章 6.1 硬件实现部分，本节不再重复展示实物图，而是重点说明测试方法、测试环境和各功能模块的验证结果。

7.1.2 软件测试

本次使用的编程软件为 KEIL5 版本，针对规模化家禽养殖系统的环境信号处理与 OLED 显示驱动代码，在 KEIL5 软件中通过设置多级断点，逐段跟踪数据采集、传输与状态刷新的执行流程，实现对信号运行代码的精准调试与异常定位。

7.2 系统测试用例

7.2.1 显示屏模块

针对规模化家禽养殖运维场景，重新设计显示屏专项测试用例，覆盖鸡舍核心环境参数展示、异常事件提示、设备状态同步等核心交互场景。

显示屏是运维人员判断系统状态的直接入口，结合鸡舍粉尘多、昼夜光线差异大、一线人员非技术背景的特点，测试不能仅停留在点亮层面，需重点验证参数显示完整清晰、数据刷新稳定无跳变、告警标识醒目、设备状态与执行端实时同步，避免显示偏差造成运维误判。下表从上电初始化、实时数据显示、设备状态同步精度、异常事件提示四个角度，系统性验证 OLED 模块全场景运行效果，确保适配养殖场复杂环境，为一线运维提供直观可靠的状态参考。

表 7-1 液晶显示模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.1-01	上电初始化显示	5V 供电；OLED 接 PA6/PA7；传感器连接正常	系统上电，观察 3 s 内首页刷新情况	出现系统名称、网络状态和各参数默认值	显示完整，无乱码，判定通过
T7.1-02	环境参数实时显示	温湿度、CO_2、光照、水位均有有效采样值	连续观察 60 s，记录刷新频率和数据变化	温度、湿度、CO_2、光照和水位分区显示，数值随采样更新	刷新稳定，关键字段可读，判定通过
T7.1-03	设备状态显示	手动或自动触发风机、水泵、遮阳网动作	切换设备开关状态，观察 OLED 状态字段	风机、水泵、遮阳网状态与实际动作一致	显示与执行端一致，判定通过
T7.1-04	异常提示显示	模拟温度过高、CO_2 超限、水位过低等异常	使任一参数越过阈值，观察报警提示	对应参数出现异常标识，并显示处理动作	异常提示清晰，判定通过

7.2.2 图像识别模块

显示屏测试用例完成后，接下来开展图像识别功能验证，检测鸡舍周边入侵动物的抓拍效果，具体测试内容如下表。 图像识别模块承担安防预警任务，测试重点为区分授权人员、非授权人员与常见入侵动物，同时考量弱光、角度与背景干扰对置信度的影响，以此验证 LBPH 算法的实时性与报警联动效果。

表 7-2 图像识别数据测试用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.2-01	授权人员识别	训练集中包含授权人员样本；光照正常	授权人员从摄像头前经过 3 次	识别为授权人员，不触发报警	未误报，判定通过
T7.2-02	非授权人员识别	陌生人员进入 ROI 区域；距离约 2 m	连续采集视频帧并进行 LBPH 匹配	识别为非授权人员，输出告警信息	触发声光报警并上传状态，判定通过
T7.2-03	狐狸目标识别	使用狐狸图片/视频样本模拟入侵	在摄像头前展示样本并记录识别标签	识别为肉食性动物或狐狸类别	类别匹配正确，判定通过
T7.2-04	黄鼠狼目标识别	使用黄鼠狼样本；背景为鸡舍入口	重复测试 3 组不同角度图像	模型能识别入侵动物并给出置信度	识别稳定，判定通过
T7.2-05	弱光场景识别	开启补光灯；画面亮度较低	在弱光下测试人员和动物样本	经灰度化与均衡化后仍能完成识别	可识别但置信度下降，判定基本通过

7.2.3 无线传输模块

数据传输包括对云平台、手机 App 以及无线传输等功能进行测试用例，如下表所示。

无线传输模块连接现场设备、云平台和手机 App，是实现远程监控的关键链路。测试时需要同时关注 Wi-Fi 入网、数据上传、报警消息推送、远程指令下发和断线重连能力，确保系统在网络波动条件下仍能维持基本通信功能。

表 7-3 无线传输模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.3-01	Wi-Fi 入网	ESP8266 配置 SSID、密码；路由器在线	上电后发送 AT 连接指令	模块获取 IP 并返回连接成功	入网正常，判定通过
T7.3-02	传感数据上传	STM32 输出 JSON 格式环境数据	每 30 s 上传一次温湿度、CO_2、光照和水位数据	云平台收到完整字段并按时间戳存储	上传成功，判定通过
T7.3-03	报警数据上传	人为制造入侵或环境异常	触发报警后查看云端消息记录	云端出现报警类型、时间和设备状态	告警上报及时，判定通过
T7.3-04	远程指令下发	手机 App 下发风机或水泵控制命令	观察 ESP8266 接收与 STM32 执行结果	设备按指令动作，OLED 同步刷新状态	指令闭环有效，判定通过
T7.3-05	断线重连	临时关闭路由器 30 s 后恢复	观察模块心跳和重连日志	网络恢复后自动重连并继续上传	可恢复通信，判定通过

7.2.4 声光报警模块

在完成显示屏模块的功能测试用例验证后，接下来针对系统核心的主动安防功能，开展图像识别模块的专项用例验证，核心检测目标是系统能否准确抓拍并识别鸡舍周界的入侵动物与非授权人员，为后续安防联动效果的验证提供支撑，具体测试内容如下表所示。

图像识别模块是本系统区别于传统被动录像监控的核心单元，承担着场区主动安防预警的关键任务，其识别精度与响应速度直接决定了安防预警的有效性与误报率。因此测试的核心重点在于验证 LBPH 算法能否精准区分授权管理人员、非授权外来人员以及黄鼠狼、野猫等养殖场常见入侵肉食性动物三类目标。同时，考虑到鸡舍周边环境复杂，存在夜间弱光、目标行走角度多变、背景杂物与枝叶遮挡干扰等实际工况，测试还需同步考量不同光照条件、拍摄角度与背景复杂度对识别置信度的影响，全面

覆盖养殖场真实运行中的各类典型场景。通过该组多维度测试用例，可以系统验证 LBPH 算法在边缘端运行的实时性、场景适配性以及与声光报警、云端推送模块的联动效果。

表 7-4 声光报警模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.4-01	环境异常报警	温度或 CO_2超过设定阈值	调高传感器输入值或降低阈值	蜂鸣器鸣叫、LED 闪烁，设备联动	声光响应明显，判定通过
T7.4-02	安防入侵报警	图像识别输出入侵标签	让非授权人员或动物样本进入画面	触发本地声光报警并上传事件	报警链路完整，判定通过
T7.4-03	报警解除	异常参数恢复正常或管理端确认	恢复传感器数据至阈值内并确认	蜂鸣器停止，LED 熄灭，状态恢复正常	解除逻辑正确，判定通过
T7.4-04	误触发抑制	传感器短时抖动或单帧误识别	制造短时干扰并观察报警延时	连续多次判定异常后才触发报警	误报降低，判定通过

7.2.5 温湿度模块

模块读取当前模拟信号，并同时读取数字信号，判断是否当前的温湿度信息。

温湿度模块是环境监测的基础模块，测试时应关注采集值的稳定性、连续采样波动、滤波前后变化以及与风机控制之间的联动关系。只有温湿度采集可靠，后续通风、降温和异常提示才具备可信的数据来源。

表 7-5 温湿度传感器模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.5-01	温度采集	DHT11 正常接入；环境温度约 20~30℃	读取连续 10 组温度数据	数值稳定，波动在允许范围内	温度显示稳定，判定通过
T7.5-02	湿度采集	环境相对湿度约 40%~70%RH	读取连续 10 组湿度数据	湿度数值随环境变化而变化	湿度显示正确，判定通过
T7.5-03	滑动平均滤波	人为制造瞬时干扰或快速吹风	比较原始值与滤波后显示值	显示值平滑变化，无明显跳变	滤波效果明显，判定通过
T7.5-04	温湿度联动控制	设置温度上限和湿度上限阈值	超过阈值后观察风机/报警动作	系统启动换气或提示异常	控制逻辑有效，判定通过

7.2.6 二氧化碳传感器

本次家禽养殖中的二氧化碳的浓度，将传感器检测二氧化碳浓度进行处理，其用例如下。

二氧化碳浓度反映鸡舍通风状况，是判断空气质量的重要指标。测试时需要先保证传感器完成预热并能够输出有效数据，再通过人为改变浓度或调整阈值验证数值响应、超限判断、风机联动和异常数据保护能力。

表 7-6 二氧化碳传感器模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.6-01	CO_2基础采集	传感器预热完成；室内空气环境	读取 CO_2浓度并上传云平台	OLED 与云端均显示浓度值	采集正常，判定通过
T7.6-02	浓度变化响应	靠近传感器模拟 CO_2浓度升高	观察数值变化和刷新速度	浓度值上升，恢复通风后下降	趋势响应正确，判定通过
T7.6-03	超限换气联动	将阈值设为低于当前浓度	观察风机控制端口和设备状态	风机启动，报警状态上传	联动正确，判定通过
T7.6-04	异常数据处理	短时断开传感器信号或模拟无效值	观察系统提示和保护动作	系统提示传感器异常，不执行错误控制	容错有效，判定通过

7.2.7 水位传感器

本次家禽养殖中的水位信息度，将传感器检测水位信息进行处理，其用例如下。

水位传感器模块用于保障家禽饮水供给，测试重点包括低水位识别、分级水位显示、自动补水启动和满水停止控制。该模块的测试结果直接影响水泵控制的安全性，能够避免缺水和长时间溢水两类风险。

表 7-7 水位传感器模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.7-01	低水位检测	水位低于最低探头	读取 PB12~PB15 电平组合	显示缺水状态并准备补水	低水位识别正确，判定通过
T7.7-02	分级水位识别	依次淹没不同高度探头	记录各档水位显示变化	水位档位由低到高顺序变化	分级显示正确，判定通过
T7.7-03	自动补水控制	水位低于下限阈值	观察继电器和水泵动作	继电器吸合，水泵启动补水	补水动作正常，判定通过
T7.7-04	满水停止控制	水位达到上限或满水探头	观察水泵停止时机	继电器释放，水泵停止	防溢逻辑有效，判定通过

7.2.8 光照强度传感器

本次对于光照强度的检测使用光照传感器，利用传感器检测当前光照强度变化，如下为测试用例

光照强度传感器模块用于支撑遮阳和补光控制。测试时需要在正常光照、强光照射、遮挡弱光和阈值修改等条件下进行验证，以确认 BH1750 采集数据能够正确反映光照变化，并能驱动对应控制策略。

表 7.8 光照强度传感器模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.8-01	光照采集	BH1750 接入 I2C；环境光正常	读取光照强度并在 OLED 显示	显示 lux 数值，变化趋势合理	采集显示正常，判定通过
T7.8-02	强光遮阳	使用强光照射传感器	观察舵机与遮阳网动作	光照超过上限时遮阳网展开	遮阳控制有效，判定通过
T7.8-03	低光补光	遮挡传感器降低光照	观察补光提示或控制状态	低于下限时提示补光/执行补光策略	低光判断正确，判定通过
T7.8-04	阈值调整	通过按键调整光照上下限	保存后重新触发测试	新阈值生效，显示界面同步更新	参数可调，判定通过

7.2.9 大模型模块

本次对于针对温湿度、二氧化碳、光照及水位异常情况进行有效控制，其测试用例如下表所示。

参数异常控制模块是多个传感器与执行机构共同作用的结果，测试重点不再是单个数据能否采集，而是不同异常条件下系统能否按照优先级完成风机、水泵、遮阳网、报警和云端记录等动作。同时会模拟高低温、湿度骤变等各类现场故障场景，核查设备联动时序、告警推送时效，该表用于验证环境控制闭环的完整性。

表 7-9 参数异常控制模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.9-01	温湿度异常控制	温度或湿度越过设定上限	观察风机、显示和报警联动	启动换气并提示异常类型	控制闭环有效，判定通过
T7.9-02	CO_2异常控制	CO_2浓度超过安全阈值	观察换气扇动作及云端记录	风机启动，云端记录CO_2超限	联动及时，判定通过
T7.9-03	光照异常控制	光照强度高于上限或低于下限	观察舵机/补光状态	遮阳或补光策略按阈值执行	动作符合预期，判定通过
T7.9-04	水位异常控制	水位低于下限或达到上限	观察水泵启停和报警提示	缺水启动补水，满水停止	水位控制正确，判定通过

7.3 集成测试与联调验证

在完成显示、传感器、图像识别、无线传输和声光报警等单模块测试后，还需要对系统进行集成测试。集成测试的目的不是重复验证某一个模块能否独立运行，而是检查多个模块在同一业务流程中能否按照设计顺序协同工作。对于本系统而言，典型联动链路包括“环境采集—滤波处理—阈值判断—执行控制—状态显示—云端上传”“图像识别—入侵判定—声光报警—App 推送”“远程指令下发—主控解析—执行机构动作—状态回传”等。

集成测试环境保持与系统实际运行环境一致，硬件端连接 STM32 主控板、温湿度传感器、二氧化碳传感器、BH1750 光照传感器、水位检测模块、OLED 显示屏、ESP8266 通信模块、风机、水泵、舵机和声光报警模块；软件端运行 OpenCV 图像识别程序、OneNet 云平台和手机 App。测试过程中，分别制造环境异常、模拟入侵目标、发送远程控制指令和临时断开网络，观察系统是否能够完成完整闭环。

集成测试用于验证系统在多模块同时运行时的协同效果。与单模块测试相比，集成测试更关注数据流和控制流是否连续，例如环境数据是否能触发执行动作，执行状态是否能同步到显示和云端，报警事件是否能同时完成本地提示和远程推送。

表 7-10 集成测试用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.10-01	环境采集与执行联动	温度或 CO_2 超过阈值	观察传感器数据、OLED、风机和云端记录	系统完成采集、判断、换气、显示和上传	链路完整，判定通过
T7.10-02	水位检测与补水联动	水位低于下限探头	观察水位显示、继电器和水泵动作	低水位触发补水，水位恢复后停止	补水闭环正常，判定通过
T7.10-03	图像识别与报警联动	非授权人员或动物进入 ROI 区域	观察识别标签、蜂鸣器、LED 和 App 消息	识别异常后触发声光报警并上传事件	安防联动有效，判定通过
T7.10-04	远程控制闭环	手机 App 下发风机或水泵控制命令	查看 ESP8266 接收、STM32 执行和 OLED 状态	设备按指令动作，状态同步更新	远程闭环有效，判定通过
T7.10-05	多异常优先级	同时触发 CO_2 超限和入侵报警	观察报警显示、执行机构和云端事件顺序	安防报警优先提示，环境控制同步执行	优先级合理，判定通过
T7.10-06	断网恢复联调	关闭路由器后恢复网络	观察本地控制、重连和数据继续上传情况	断网时本地控制不受影响，恢复后继续上传	恢复能力满足要求，判定通过
T7.10-07	大模型辅助联动	系统产生环境异常报警	自动生成咨询内容并返回处置建议	大模型返回原因分析和操作建议	辅助提示有效，判定通过

由集成测试结果可以看出，系统在多模块协同运行时能够保持较好的逻辑一致性。环境异常链路能够从传感器采集延伸到执行机构动作，并同步完成显示和云端记录；安防链路能够从图像识别结果延伸到本地报警和远程通知；远程控制链路能够从手机端指令延伸到执行端动作，并将状态重新反馈给用户。

集成测试还说明，系统在局部异常情况下具备一定容错能力。例如网络断开时，本地传感器采集、阈值判断和执行机构控制仍可继续运行，云端功能恢复后能够继续上传数据；当多种异常同时出现时，系统按照安防优先、环境控制同步执行的方式进行处理，避免单一异常占用全部系统资源。

7.4 算法测试

同时开始于云服务器建立数据连接，连接完成后，由于所处环境，本次系统验证办法直接利用食肉动物等进行测试。

算法测试主要比较有无识别算法时系统输出的差异，并验证 LBPH 模型在加载、识别效率、误报抑制和样本分类方面的表现。通过该测试可以说明图像识别算法对安防功能的实际贡献，而不仅是摄像头采集画面的展示。

表 7-11 算法模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.10-01	无算法模式	只采集摄像头图像，不加载 LBPH 模型	观察系统输出内容	只能保存或显示图像，不能识别类别	作为对照组，符合预期
T7.10-02	有算法模式	加载训练好的 LBPH 模型	输入黄鼠狼、狐狸等样本	输出类别标签和置信度	能完成目标识别，判定通过
T7.10-03	识别效率	分辨率 320×240，普通 PC 运行	统计连续处理帧率	处理速度满足实时预警需求	帧率稳定，判定通过
T7.10-04	误报对比	输入鸡舍背景、人员和动物混合样本	比较无算法与有算法报警情况	有算法能区分正常与入侵目标	误报降低，判定通过

7.5 大模型测试

对于当前系统中的大模型的测试，测试用例如下

大模型模块测试侧重语音输入、接口调用、语音播报和异常联动建议四个环节。该模块不直接控制执行机构，而是用于将报警信息转化为养殖人员更容易理解的处置建议，因此测试重点是问答链路是否完整、返回内容是否具有现场指导意义。

表 7-12 大模型模块用例表

测试编号	测试项目	测试条件/输入	测试步骤	预期结果	实测结果与结论
T7.11-01	语音输入	笔记本麦克风正常；网络可用	说出“二氧化碳超标怎么办”	系统完成语音转文字	文本识别成功，判定通过
T7.11-02	问题上传	将识别文本封装为 API 请求	查看大模型接口返回状态	接口返回回答文本	请求调用正常，判定通过
T7.11-03	语音播报	调用 TTS 引擎合成回答	通过扬声器播放处理建议	语音清晰，可指导现场处置	播报正常，判定通过
T7.11-04	异常联动建议	系统检测到水位或 CO_2异常	自动向大模型生成咨询内容	返回原因分析与处置步骤	联动建议完整，判定通过

7.6 总体测试结论

通过对显示屏、图像识别、无线传输、声光报警、温湿度采集、二氧化碳检测、水位检测、光照检测、参数异常控制、滤波算法、大模型交互以及系统集成联调等模块的测试可以看出，系统各功能模块能够按照设计要求完成数据采集、状态显示、异常判断、自动控制、远程上传和报警提示等任务。环境参数经滑动平均滤波处理后，显示波动明显减小，能够满足养殖场环境调控对稳定性的要求；图像识别模块能够对非授权人员和常见入侵目标作出有效识别，并与声光报警及云端推送形成联动；无线通信模块在局域网环境下能够保持数据上传和指令接收的连续性。

从集成测试结果看，系统不仅能够完成单个模块功能，还能够在复杂场景下形成闭环响应。当二氧化碳浓度或温湿度超过阈值时，系统能够完成采集、判断、换气、显示和云端记录；当水位低于下限时，系统能够启动补水并在水位恢复后停止；当图像识别模块发现入侵目标时，系统能够优先触发声光报警并上传事件。各模块之间的协同关系基本符合系统总体设计要求。

当然，测试结果也表明系统仍存在进一步优化空间。例如 LBPH 算法在弱光、遮挡和角度变化较大的场景中置信度会有所下降；无线传输依赖现场 Wi-Fi 覆盖，偏远区域可能需要增加中继或更换通信方式；大模型交互依赖网络与接口稳定性，因此更适合作为辅助功能而不是核心控制依据。总体来看，本系统达到了预期设计目标，具备一定的实用性、可扩展性和后续优化价值。

从测试组织方式来看，本章先进行硬件和软件基础测试，再展开各功能模块测试，最后补充集成测试和总体结论，能够较好地覆盖系统运行过程中的主要风险点。单模块测试用于确认每个硬件或程序单元能够独立运行，集成测试则用于确认多个模块协同工作时不会出现数据中断、状态不同步或控制冲突。

在测试过程中，环境类功能和安防类功能的验证重点不同。环境类功能更关注数值采集是否稳定、阈值判断是否合理、执行机构动作是否及时；安防类功能更关注目标识别是否有效、报警链路是否完整、远程通知是否能够同步到管理人员。通过分别测试和联合测试，可以更全面地评价系统效果。

本章新增的集成测试内容进一步验证了系统闭环设计的有效性。特别是在多异常同时出现、网络临时中断和远程指令下发等情况下，系统仍能保持本地控制优先、报警及时和数据恢复上传的基本能力，说明系统具有一定的工程适应性。

不过，测试结果也提示后续优化不应只追求功能数量增加，还应关注长期运行数据的积累和异常样本库的完善。随着样本数量增加，图像识别模型可以进一步训练；随着历史环境数据积累，阈值控制也可以逐步过渡到更精细的预测控制。

因此，本章测试不仅验证了当前系统的可用性，也为总结与展望部分提出改进方向提供了依据。后续研究可以在识别算法、通信方式、供电方式和智能决策方面继续深化，使系统从毕业设计原型进一步发展为可长期部署的智慧养殖设备。

8 总结与展望

本章主要对本次家禽养殖及安防系统实现的功能进行总结，从系统所采用的技术路线到最终形成的闭环管理效果进行全面梳理，并结合当前智慧养殖的发展趋势，提出后续优化方向与技术演进路径。

本设计实现了一套基于 OpenCV 和 STM32 的智能化家禽养殖及安防系统。系统将 LBPH 图像识别算法与多传感器融合技术相结合，构建了鸡舍环境监测、自动调控、入侵识别、声光报警、远程上传和智能问答一体化方案。通过温湿度、二氧化碳、光照强度和水位等传感器，系统能够持续获取鸡舍运行状态；通过风机、水泵和遮阳网等执行机构，系统能够在参数异常时进行自动干预；通过图像识别和报警模块，系统能够对非授权人员和常见入侵动物进行预警；通过云平台、手机 App 和大模型交互，系统进一步实现了远程可视化和智能化辅助管理。

与传统人工巡检方式相比，本系统的优势主要体现在三个方面。第一，系统能够提高环境监测的实时性和连续性，减少人工巡查遗漏；第二，系统能够在检测到异常参数或入侵目标时自动触发执行机构和报警装置，提高异常处置效率；第三，系统采用低成本模块化设计，便于中小型养殖场进行试点部署，也便于后续增加更多传感器或控制设备。

本次设计也存在一定不足。受硬件条件和训练样本数量限制，图像识别算法在弱光、遮挡和复杂背景下的识别准确率仍有提升空间；ESP8266 通信方案依赖现场 Wi-Fi 覆盖，若养殖场面积较大或墙体遮挡明显，可能需要增加中继设备或采用 LoRa、NB-IoT 等通信方式；大模型交互虽然能够提升使用体验，但仍依赖网络环境与接口服务稳定性，因此在工程应用中应作为辅助解释模块，而不能替代底层安全控制逻辑。

未来系统可从算法、感知、通信和能源四个方向继续优化。在算法方面，可引入 MobileNet-SSD、YOLOv5n 或其他轻量化目标检测模型，提高复杂场景下对动物和人员的识别能力；在感知方面，可增加氨气传感器、声音传感器和红外热成像模块，实现对空气质量、鸡群异常叫声和夜间目标的多模态感知；在通信方面，可根据养殖场规模选择 Wi-Fi、LoRa、蓝牙 Mesh 或蜂窝物联网组合方案，提高远距离传输稳定性；在能源方面，可增加低功耗策略和太阳能供电模块，使系统更适合偏远养殖场长期值守。

综上所述，本系统完成了家禽养殖环境监测与安防预警一体化设计，实现了从数据采集、滤波处理、智能判断、自动控制到远程管理的完整流程。该设计对降低养殖

管理成本、提升异常响应速度和推动中小型养殖场智能化改造具有一定参考价值。随着识别算法、通信网络和边缘计算能力的进一步发展，本系统还可继续扩展为更加稳定、智能和可推广的智慧养殖综合管理平台。

参考文献

[1]韩洁琼,杨灵,倪树锋.基于STM32智能养鸡场监测系统设计与实现[J].工业控制计算机, 2023, 36(7): 137-139.

[2]雷广坤,郝传柱,王庆吉.基于STM32G474和物联网的养鸡场环境监测系统研究[J].现代农业科技, 2024(20):147-150.

[3]雷广坤,郝传柱,王庆吉．基于STM32G474和物联网的养鸡场环境监测系统研究[J].现代农业科技, 2024,(20):147-150

[4]樊立萍,马建军.基于卡尔曼滤波融合算法的播深检测装置设计[J].工业仪表与自动化装置, 2024(4): 7-12.

[5]郭英军,王莉,尹全昭,等．基于物联网云平台的养鸡场智能监控系统研究与开发[J].智慧农业导刊,2022,2(16):19-21

[6]王孝铧,罗文博,赵泽彬,等.基于双波段热释电传感器的目标识别算法研究[J].传感器与微系统, 2025, 44(3):21-24.

[7]丁鹏.基于卡尔曼滤波算法的刀片电池温度估计[J].建模与仿真,2024,13(1):760-769.

[8]汪馨童.基于物联网的档案库房智能环境监控系统研究[J].长江信息通信,2024,37(4):217-219.

[9]喻琨,陈政,汪辉,敬美香.基于ZigBee物联网的智能农业环境监控系统研究[J].经济师,2022,(2):22-23.

[10]苏高龙,王源硕,黄辉宇,等.基于LBPH算法和卡尔曼滤波的无人机人脸识别跟踪系统[J].微纳电子与智能制造,2022,4(2):99-104.

[11]Xiang Feng,Fang Yan,Qiyou Jiang．Development of IoT Cloud Platform Based Intelligent Raising System for Rice Seedlings[J]．Wireless Personal Communications,2022,122(2):1695-1707

[12]高恬,李如雪,谢佳宏,等.基于语音识别的破袋处理智能垃圾桶设计[J].人工智能与机器人研究, 2024, 13(2):450-458.

[13]林俊贤,洪远泉,苏杰来,等.交通隧道积水检测与预警控制系统设计[J].韶关学院学报,2016,037(002):23-26.

[14]齐洁,董小鹏,郑俊达,等.基于平均滤波算法的光纤气体传感系统研究[J].激光与红外,2012,042(005):556-560.

[15]李力,高明浩,封淳曦,等.基于多传感信息融合的移动机器人定位与环境感知技术[J].人工智能与机器人研究,2024,13(2):408-418.

[16]潘冬阳,南钢洋,白雪.基于高速信号采集系统累加平均算法研究[J].仪表技术与传感器, 2021, 000(008):122-125.

[17]Lee K,Taylor L,Johnson M.5G-enabled remote monitoring system for goat farming[J]. IEEE Communications Magazine,2021,59(3): 45-51.

[18]李菊霞,李艳文,牛帆,等.基于YOLOv4的猪只饮食行为检测[J/OL].农业机械学报, 2021: 1-10.

[19]刘亮.基于ZigBee的养殖场环境远程监控系统研究与开发[D].西安科技大学,2015.

[20]杨晓青,莫建文.基于深度卷积神经网络的端对端人脸对齐算法[J].计算机工程与设计,2019,40(09):2666-2671+2717.

[21]Kim J, Chung Y, Choi Y, et al. Depth-based detection of standing-pigs in moving noise environments [J]. Sensors, 2017, 17(12): 2757.

[22]Nasirahmadi A, Hensel O, Edwards S A, et al. A new approach for categorizing pig lying behaviour based on a Delaunay triangulation method[J].Animal, 2017, 11(1): 131-139.

[23]李建文.生猪智慧养殖平台的研究与应用[D].武汉轻工大学,2019.

致　谢

时光荏苒，白驹过隙。当毕业论文的最后一个字符落下，几年的大学求学时光也即将画上圆满的句号。回首这段充满汗水与成长的岁月，心中满是感慨与感恩。所有帮助过我、支持过我的人，都值得我最诚挚的谢意。

首先，我要衷心感谢我的母校。感谢学校为我们提供了广阔的学习平台和优良的治学环境。安静明亮的图书馆里，留下了我无数个埋头苦读的日夜；设备先进的实验室里，记录了我一次次探索尝试的身影；丰富多彩的学术讲座和实践活动，拓宽了我的视野，让我不仅收获了扎实的专业知识，更培养了独立思考和解决问题的能力。母校严谨的学风、深厚的文化底蕴，将成为我一生宝贵的精神财富，指引我在未来的道路上不断前行。

其次，我要向我的指导老师致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。从论文的选题构思、框架搭建，到资料收集、初稿修改，再到最终定稿，每一个环节都倾注了老师大量的心血。老师渊博的学识、严谨的治学态度和诲人不倦的敬业精神，深深感染着我。在我遇到困惑和瓶颈时，老师总能耐心地为我指点迷津，给予我最专业的指导和最温暖的鼓励。在此，我再次向老师表达我最真挚的感谢。

感谢朝夕相处的同学们和朋友们。求学路上，我们并肩作战，互相帮助，共同进步。在学习中，我们一起讨论问题，分享心得；在生活中，我们彼此关心，互相扶持。那些一起熬夜赶论文、一起为了目标奋斗的日子，将成为我青春中最珍贵的回忆。

最后，我要感谢我的家人。你们是我最坚强的后盾，你们无私的爱、默默的支持和理解，是我能够安心学习、勇敢面对困难的动力。你们的包容和鼓励，让我在追逐梦想的道路上从未感到孤单。

毕业不是结束，而是新的开始。我将带着母校的期望、老师的教诲和亲友的祝福，怀揣着感恩之心，踏上新的人生征程，努力成为更好的自己。